流体传动与控制

第七章 液压流量控制阀

Chapter 7 Flow control valve

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

一、概述(General)

流量控制阀是液压系统中比较重要的元件，用来调节系统的工作速度，主要靠节流阀和调速阀来实现。

二、液阻(Liquid Resistance)

将各种液压阀的阀口、缝隙、短孔和细长阻尼孔称之为液阻，亦称之为节流元件。

利用液阻的压力—流量特性可控制系统流量和压力，并且形成压力和流量、流量与位移间的反馈。

除了应用在流量控制阀中外，节流原理也充分应用在液压元件的变量控制特性中。

三、节流原理(Throttling principle)

液阻的压力—流量特性公式为

$$Q=CA\Delta p^{m}$$

式中，C—液阻系数；

A—液阻通流面积；

m—指数，与液阻型式有关。

阀口的压力—流量特性公式为

$$Q=C_{q}A(2\Delta p/\rho)^{0.5}$$

式中，C_{q}—流量系数；

ρ —油液的密度。

1. 节流口流量公式

对于节流孔口来说，可将流量公式写成下列形式:

$$q = C \times A_T \times \Delta p^{j}$$

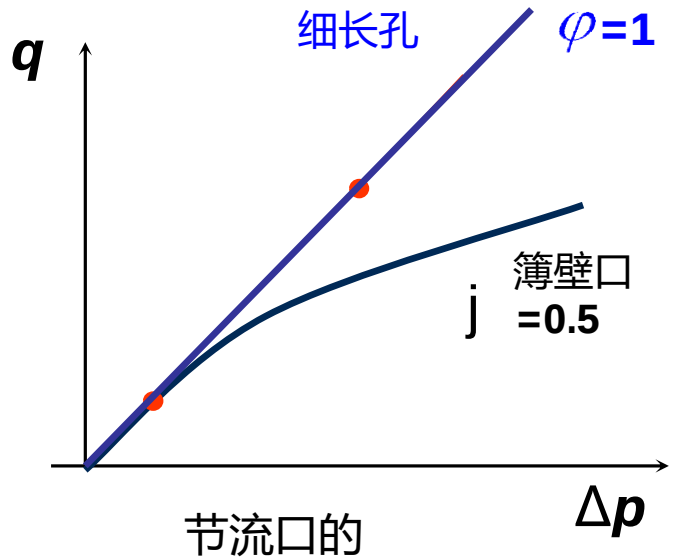
式中:

A —— 阀口通流面积;

Δp —— 阀口前、后压差;

j —— 由节流口形状和结构决定的指数，**0.5** < j < **1**;

C —— 节流系数。



节流口的
流量-压力特性

上式也可写成 $q = C_q A_T (\frac{2}{\rho} \Delta p)^j$

在上式中若j 为常数，且 $[(2/\rho)\Delta p]^j$ 也是常数，调节A_T，则可调节通过节流阀的流量q。

- 需要说明的是流量系数C_q并不是常数，节流口的结构、形状、压力差、油温都对C_q有影响。
- 精确的C_q值需靠试验确定。一般C_q=0.6~0.8。
- j 值也受多种因素影响，一般j =0.5~1。
- 一般薄壁节流口的j 为0.5左右。
- 尽管公式包含着一些非确定因素，但它毕竟给我们提供了一个对流量进行概略计算的简明表达式。

2. 影响流量稳定性的因素

液压系统在工作时，希望节流口大小调节好后，流量**q**稳定不变。但实际上流量总会有变化，特别是小流量时。

影响流量稳定性与节流口形状、节流压差以及油液温度等因素有关。

（**1**）压差变化对流量稳定性的影响

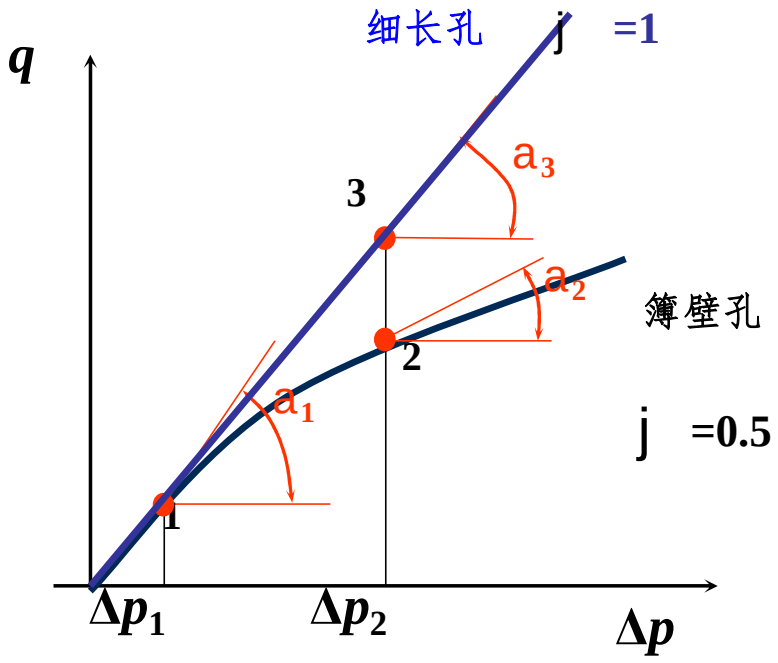
当节流口前后压差变化时，通过节流口的流量将随之改变，节流口的这种特性可用流量刚度k_v来表征。

对 $q = C_q A_T (\frac{2}{r} \Delta p)^{j}$ 求偏导数,得:

刚度的物理意义：

当△***p***有某一增量时，***q***值相应的也有某一增量，***q*** 的增量值越大，说明流量的变化也就越大，刚度就越小。反之，则刚度大。

$$k_v = \frac{1}{\frac{\P Dq}{\P Dp}} = \frac{\P Dp}{\P Dq} = \frac{1}{tg\,a}$$



三种结构形式的节流口中，通过薄壁小孔的流量受到压差改变的影响最小。

$$k_v = \frac{1}{\frac{\P Dq}{\P Dp}} = \frac{\P Dp}{\P Dq} = \frac{1}{tg\,a} \qquad k_v = 1/(\frac{\P q}{\P DP}) = \frac{1}{j}\frac{DP}{q}$$

结论：

① 刚度与节流口压差成正比，流量一定时，压差越大，刚度越大；

② 压差一定时，刚度与流量成反比，流量越小，刚度越大；

③ 系数j 越小，刚度越大。薄壁孔（j ＝**0.5**）比细长（j ＝**1**）的流量稳定性受**ΔP**变化的影响要小。

④ 为了获得较小的系数j ，应尽量避免采用细长孔节流口，应使节流口形式接近于薄壁孔口，以获得较好的流量稳定性。

（2）油温变化对流量稳定性的影响

$$q = \frac{\pi d^4}{128\mu l}\Delta p$$

油温升高，油液粘度降低。

对于细长孔，当油温升高使油的粘度降低时，流量**q**就会增加。

节流通道长时温度对流量的稳定性影响大。

对于薄壁孔，油的温度对流量的影响是较小的，这是由于流体流过薄刃式节流口时为紊流状态，其流量与雷诺数无关，即不受油液粘度变化的影响；节流口形式越接近于薄壁孔，流量稳定性就越好。

（3）阻塞对流量稳定性的影响

- 堵塞现象：当节流阀在小开口面积下工作时，虽然阀口前后压力差不变，但经流流量会出现脉动现象；如果进一步减小节流阀开口面积，脉动现象将加强，以致在阀口在未完全关闭之前就出现间歇断流，甚至完全断流，这种现象称之为堵塞现象。
- 最小稳定流量：保证节流阀能正常工作的最小流量，它反映了不同节流阀的抗堵塞能力。与油液的性质和节流口的结构都有关。

产生堵塞的主要原因：

①油液中的杂质或因氧化析出的胶质等污物堆积在节流缝隙处；

②由于油液老化或受到挤压后产生带电的极化分子，被吸附到缝隙表面，形成牢固的边界吸附层，因而影响了节流缝隙的大小。以上堆积、吸附物增长到一定厚度时，会被液流冲刷掉，随后又重新附在阀口上。这样周而复始，就形成流量的脉动;

③ 阀口压差较大时容易产生堵塞现象。

减轻堵塞现象的措施：

(1) 采用大水力半径的薄刃式节流口。一般通流面积越大、节流通道越短、以及水力半径越大时，节流口越不易堵塞。

(2)适当选择节流口前后的压差,用多个节流口串联。一般取ΔP = **0.2 ~ 0.3MPa**。

(3)精密过滤并定期更换油液。在节流阀前设置单独的精滤装置，为了除去铁屑和磨料，可采用磁性过滤器。

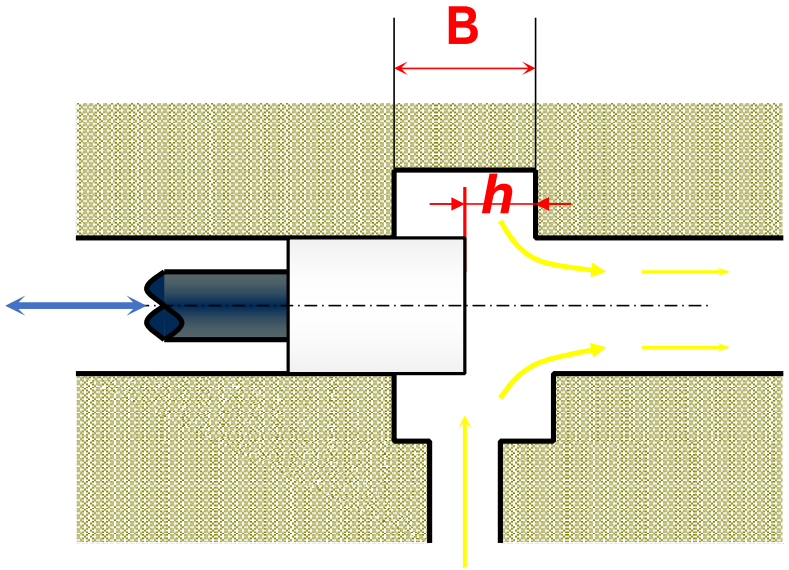
(4)节流口零件的材料应尽量选用电位差较小的金属，以减小吸附层的厚度。

3. 节流口的形式与特征

节流口是流量阀的关键部位，节流口形式及其特性在很大程度上决定着流量控制阀的性能。

(1) 直角凸肩节流口

本结构的特点是过流面积和开口量呈线性结构关系，结构简单，工艺性好。但流量的调节范围较小，小流量时流量不稳定，一般节流阀较少使用。

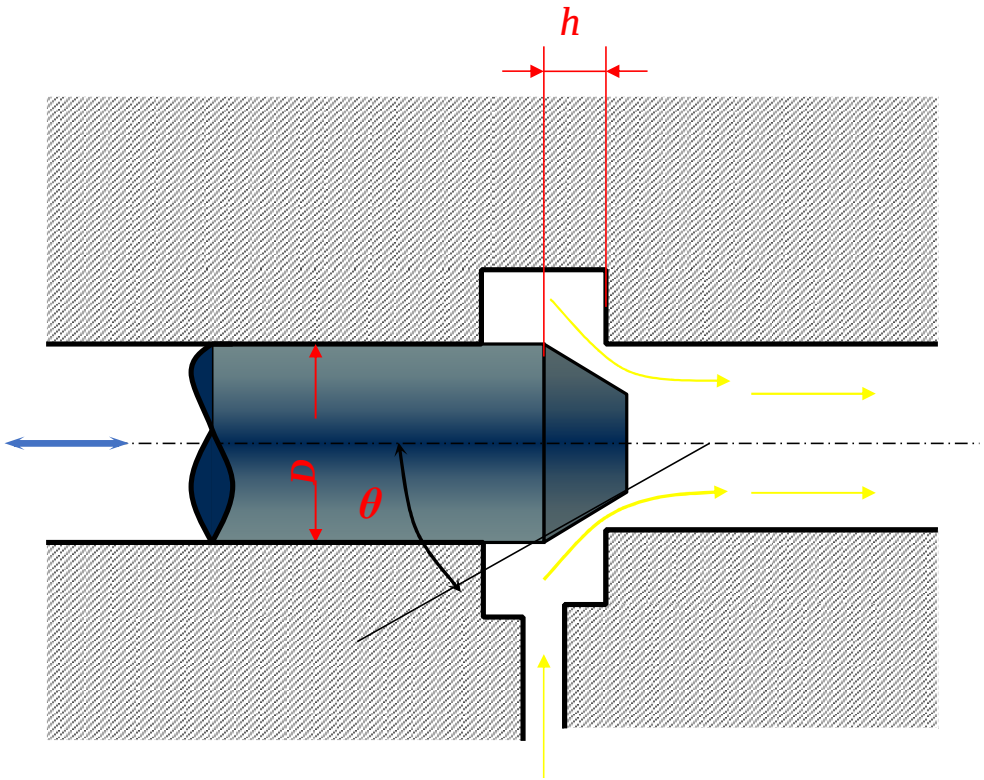


$h \le B$；B — 阀体沉割槽的宽度。

直角凸肩节流口

(2) 针阀式（锥形凸肩）节流口

特点：当针阀阀芯作轴向移动时，即可改变环形节流口的通流面积。优点是结构简单，制造容易。但水力半径小，小流量易堵塞，流量稳定性差，温度对流量的影响较大。用于节流要求不高的场合 。

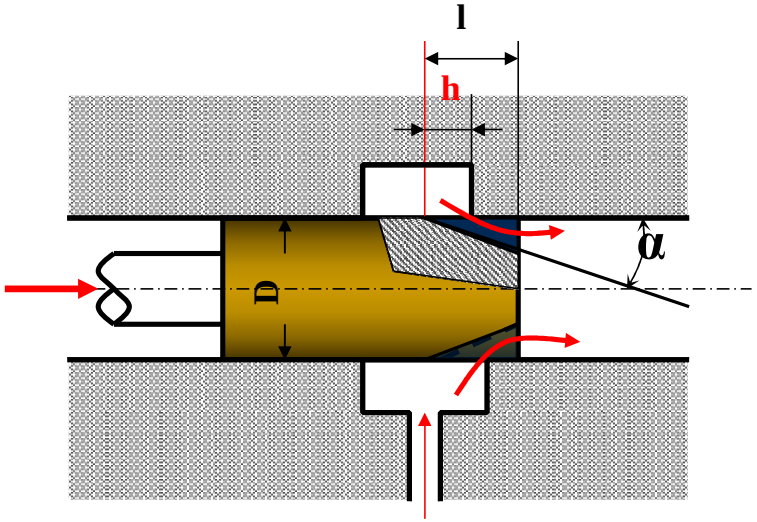


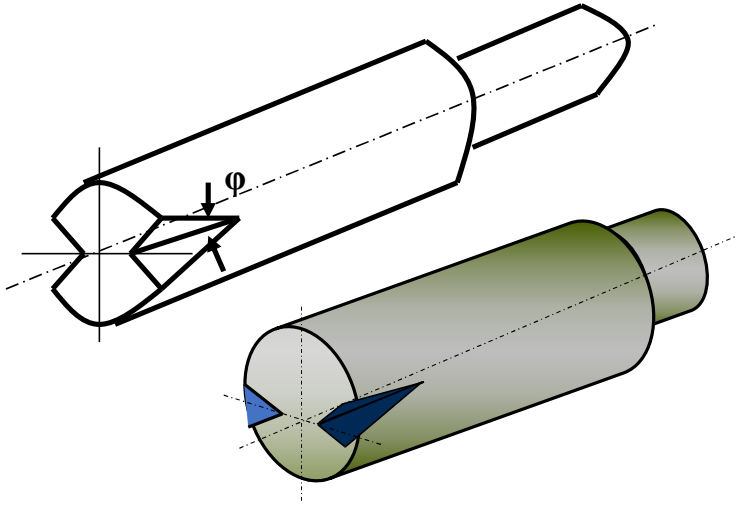
(a)

针阀（锥形）节流口

(3) 轴向三角槽式节流口

沿阀芯的轴向开若干个三角槽。阀芯作轴向移动时，即可改变开口量**h**，从而改变过流断面面积。这种节流口结构简单，工艺性好，水力直径较大，小流量时稳定性好。当三角槽对称分布时，径向力平衡。调节方便，适用于高压系统，应用广泛。

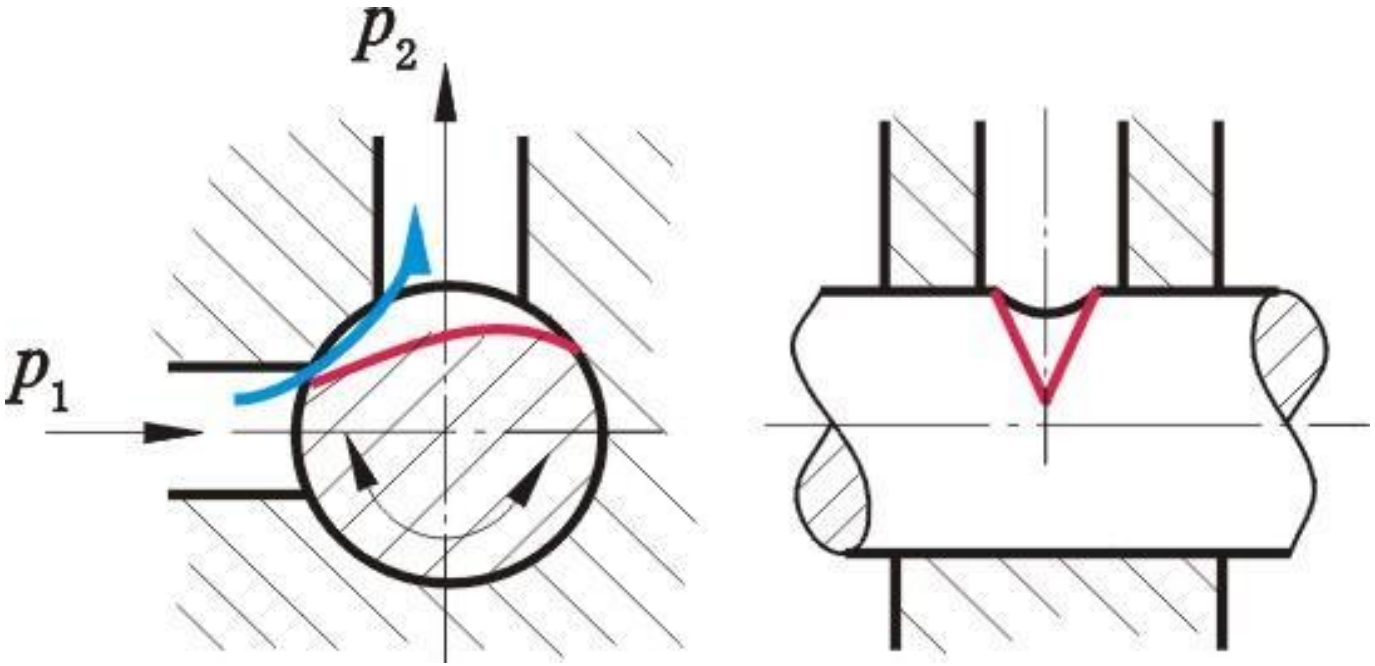




三角槽式节流口

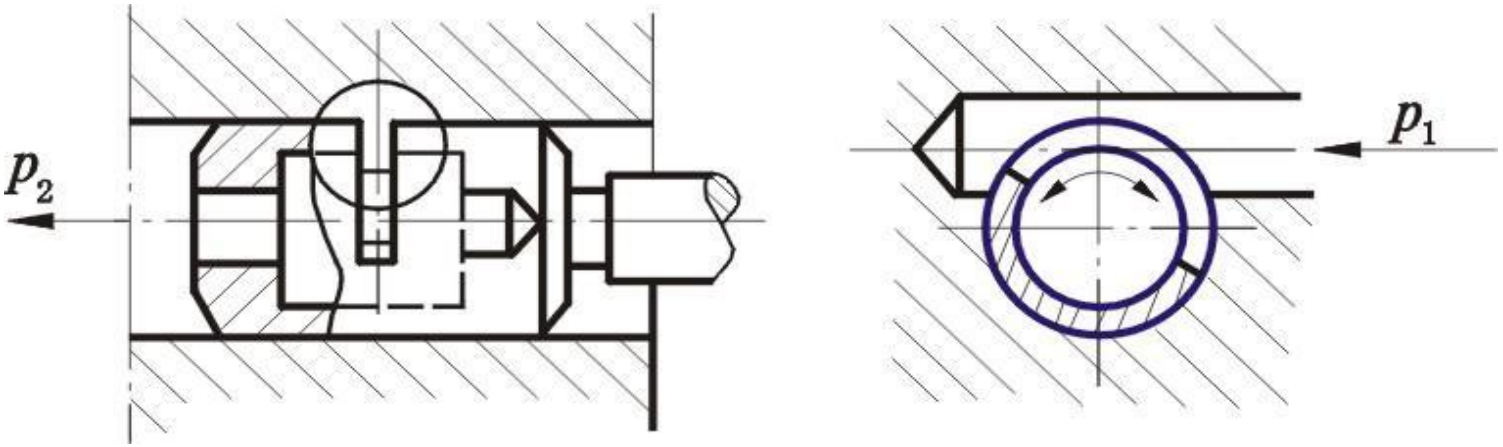
(4) 偏心式节流口

阀芯上开有截面为三角形的偏心槽，转动阀芯即可改变通流面积的大小。其节流口的水力直径较针阀式节流口大，因此其防堵性能优于针阀式节流口。由于径向力不平衡，转动时费力，一般用于压力较低，对流量稳定性要求不高的场合。



(5) 周向缝隙式节流口

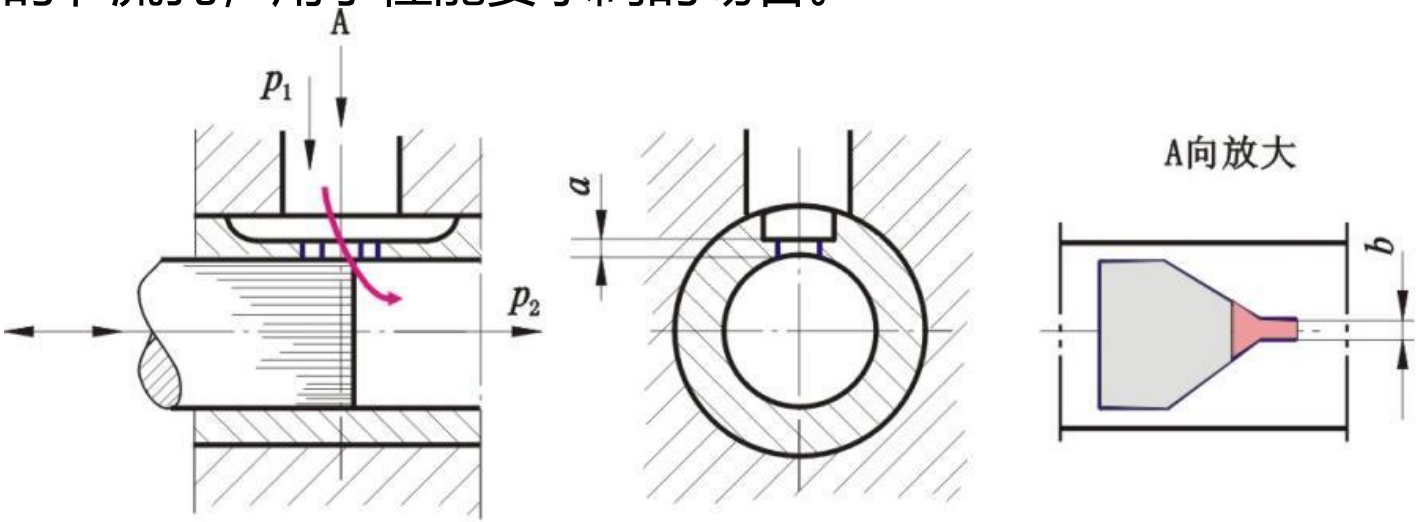
在阀芯圆周方向上开有一狭缝，旋转阀芯就可改变通流面积的大小。所开狭缝在圆周上的宽度是变化的，尾部宽度逐渐缩小,在小流量时其通流截面是矩形，水力直径较大。节流口是薄壁结构，流量稳定性好，油温变化对流量影响小。但阀芯受不平衡径向力，一般用于低压小流量系统时，可得到较为满意的性能。



周向缝隙式节流口

(6) 轴向缝隙式节流口

在阀芯衬套上先铣出一个槽，使该处厚度减薄，然后在其上沿轴向开有节流口。当阀芯轴向移动时，就改变了通流面积的大小。节流口由矩形到三角形变化，水力直径大，接近薄壁孔，不易堵塞，油温变化对流量影响最小。是性能最好的节流孔，用于性能要求高的场合。



轴向缝隙式节流口

- 对流量控制阀的主要性能要求：

① 阀的压力差变化时，通过阀的流量变化小。

② 油温变化时，流量变化小。

③ 流量调节范围大，在小流量时不易堵塞，能得到很小的稳定流量。

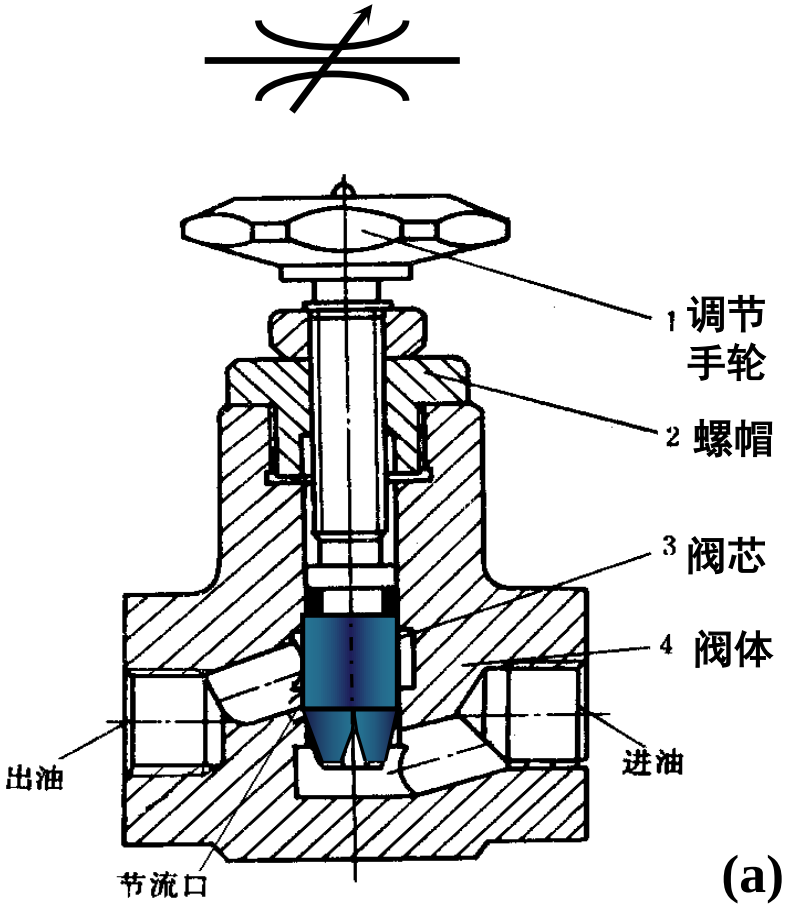
④ 当阀全开时，通过阀的压力损失要小。

⑤ 阀的泄漏量要小。对于高压阀来说，还希望其调节力矩要小。

四、节流阀

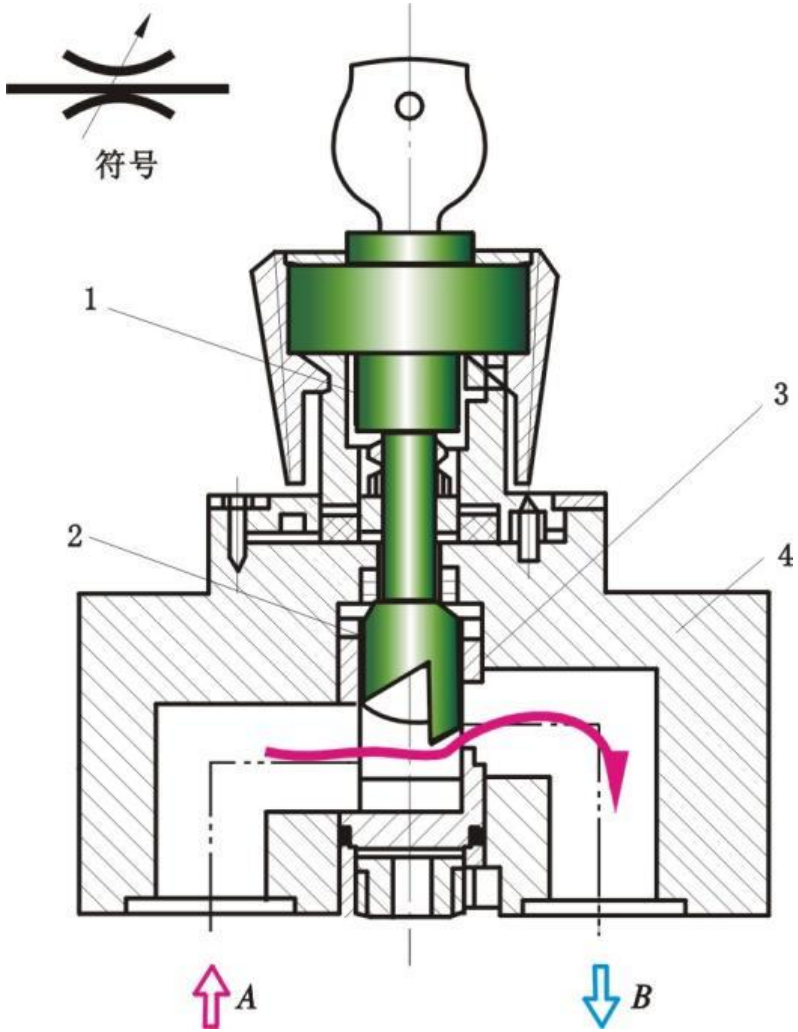
1. 节流阀

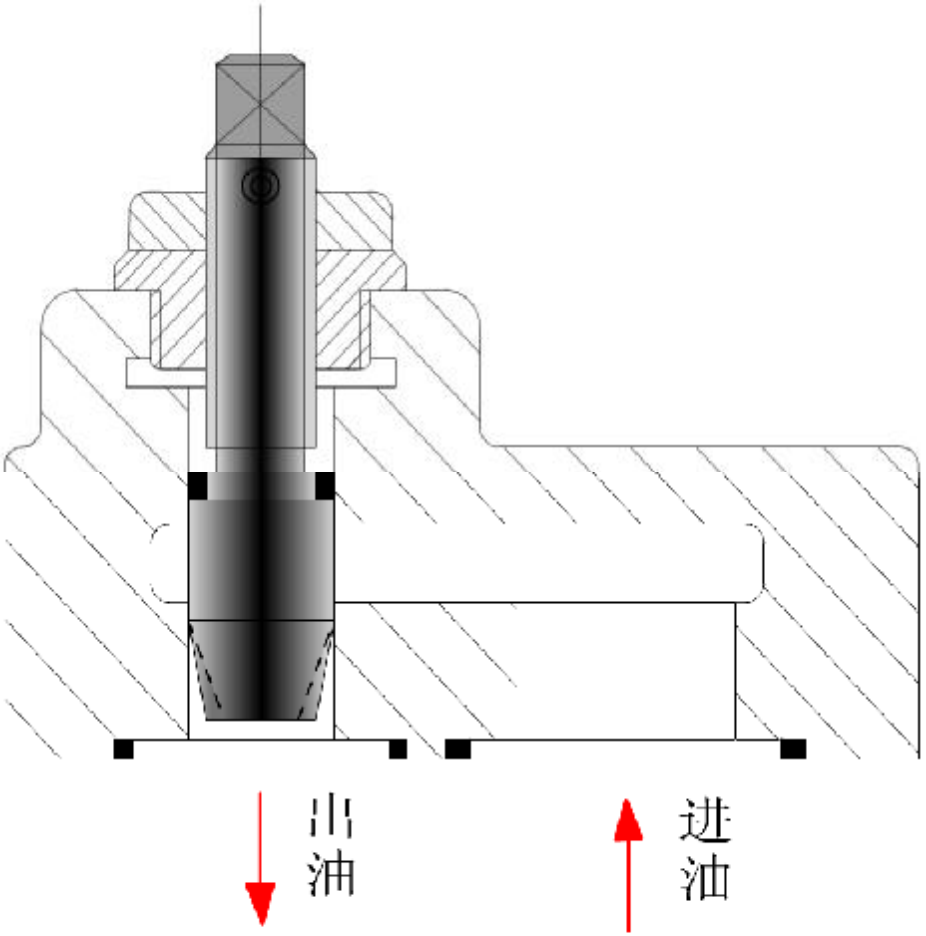
液流从进油口流入经节流口后，从阀的出油口流出。本阀的阀芯3的锥台上开有三角形槽。转动调节手轮1，阀芯3产生轴向位移，节流口的开口量即发生变化。阀芯越上移开口量就越大。



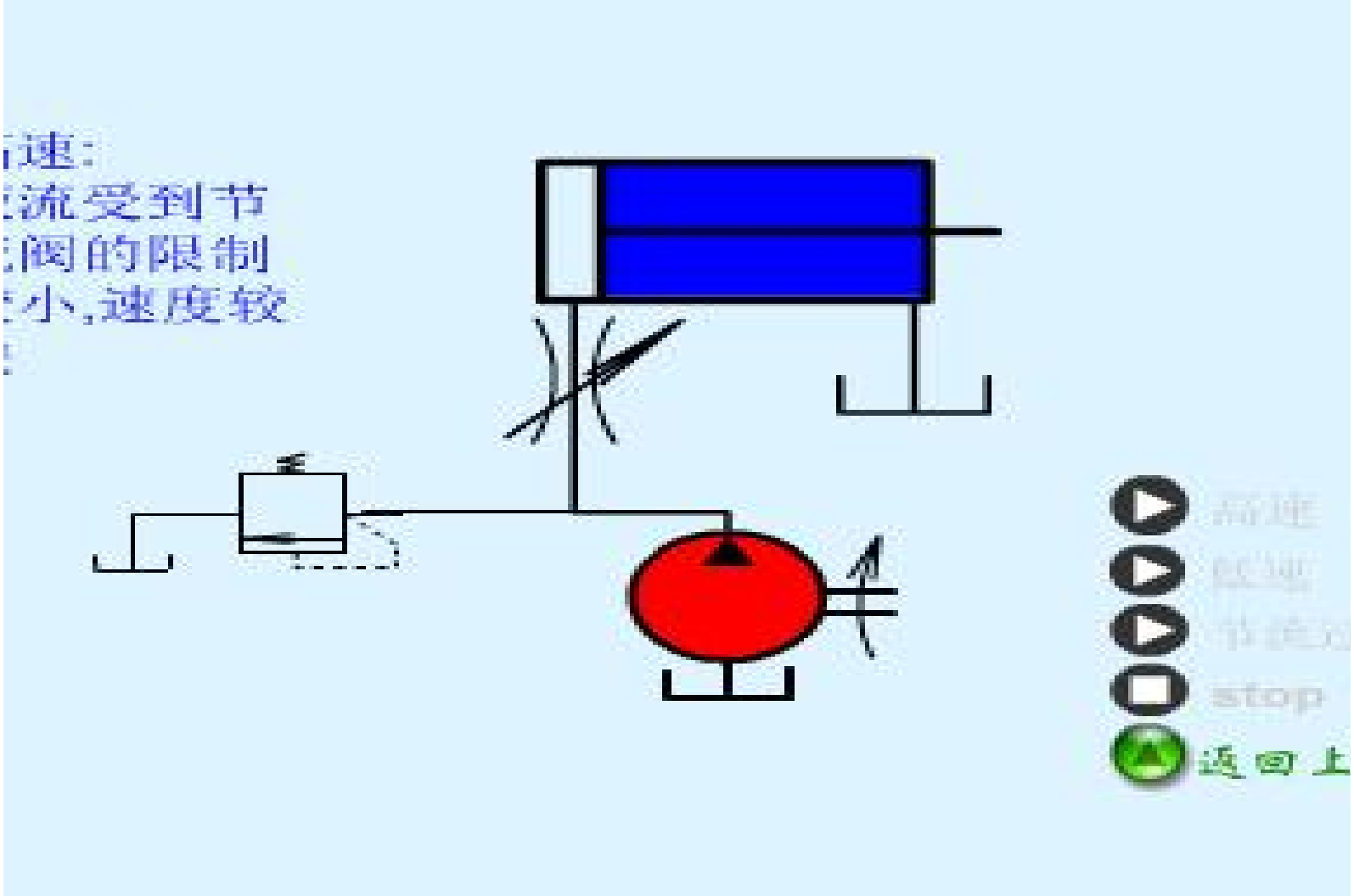
(a)

本节流阀具有螺旋曲线开口和薄刃式结构的精密节流阀。转动手轮和节流阀芯后，螺旋曲线相对套筒窗口升高或降低，改变节流面积，即可实现对流量的调节。



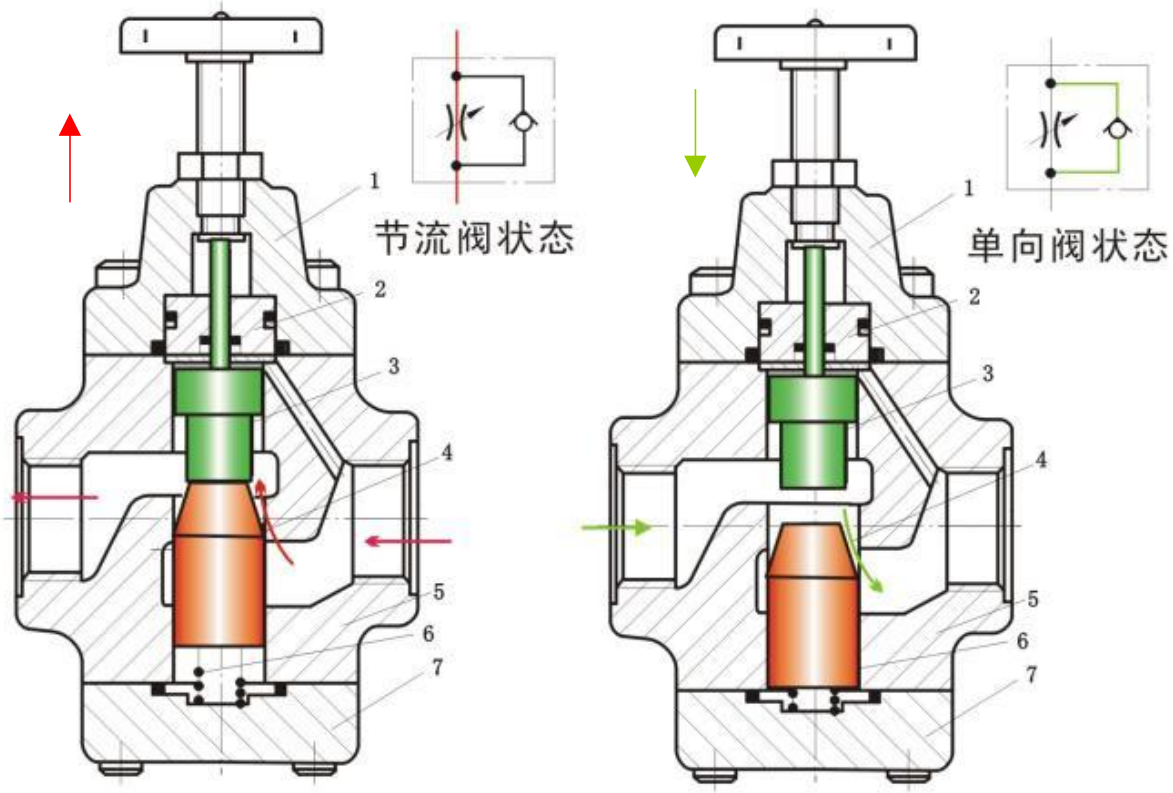


返回上页


速:
流受到节
阀的限制
小,速度较
stop
返回上

2. 单向节流阀

流体正向流动时，与节流阀一样，节流缝隙的大小可通过手柄进行调节；当流体反向流动时，靠油液的压力把阀芯4(即下阀芯)压下，下阀芯起单向阀作用，单向阀打开，可实现流体反向自由流动。



五、调速阀(Compensated flow control valve)

在节流阀开口一定的情况下，如果负载压力变化导致阀口前后的压差发生变化，那么流经节流阀的流量将发生改变，不能有效地满足系统的工作要求。为此，出现了进行压力补偿的节流阀，使通过节流阀的流量与阀口两端的压差波动无关，只与阀开口面积的大小有关，称之为调速阀。

常用的有两类：调速阀和溢流节流阀 。

节流阀适用于一般的系统，而调速阀适用于执行元件负载变化大而运动速度要求稳定的系统中。

工作原理

串联减压式调速阀是由定差减压阀1和节流阀2串联而成的组合阀。

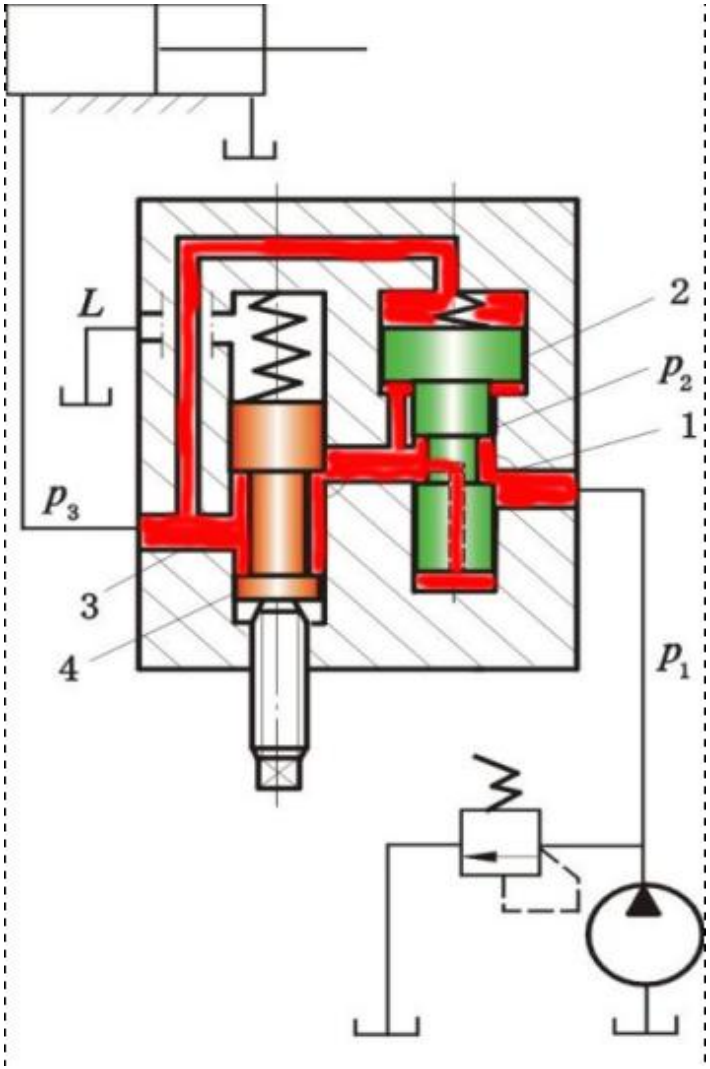
主油路：

泵出口 → 减压阀1进油口 →

减压阀的出油口（压力为p_2,同时也是节流阀的进口油压）→

节流口(Δp）压力变为p_3 →

油缸的左腔（p_3），油缸的右腔与油箱相通，所以左腔压力只与活塞杆上负F和活塞的有效工作面积有关。



控制油路：对减压阀

减压阀的阀芯底部和中部（油压都为p_2）作用面积为A_1+A_2

减压阀的阀芯顶部（油压都为p_3）作用面积为A，且$A=A_1+A_2$

油液通过节流阀产生的压差：$\Delta p = p_2 - p_3$

(1)当负载F↑ → p_3↑ → 减压

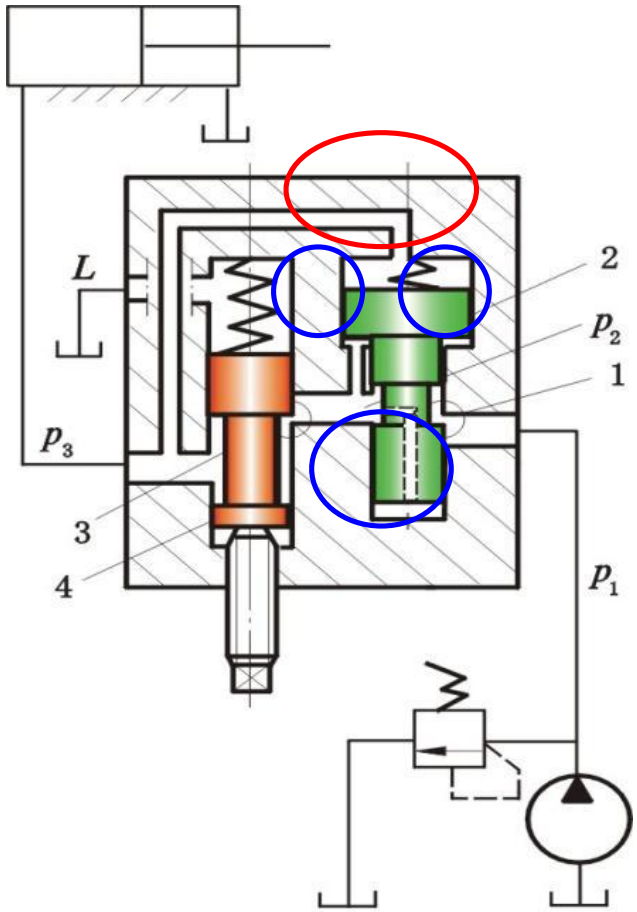
阀阀芯下移，减压阀阀口开度↑

→ p_2↑ → 保持$\Delta p=p_2-p_3$基本不变

(2)当负载F↓ → p_3↓ → 减压

阀阀芯上移，减压阀阀口开度↓

→ p_2↓ → 保持$\Delta p=p_2-p_3$基本不变



(a)

列减压阀阀芯的力平衡方程式：

当减压阀芯在弹簧力F_s、液压力p_2和p_3的作用下处于某一平衡位置时有：

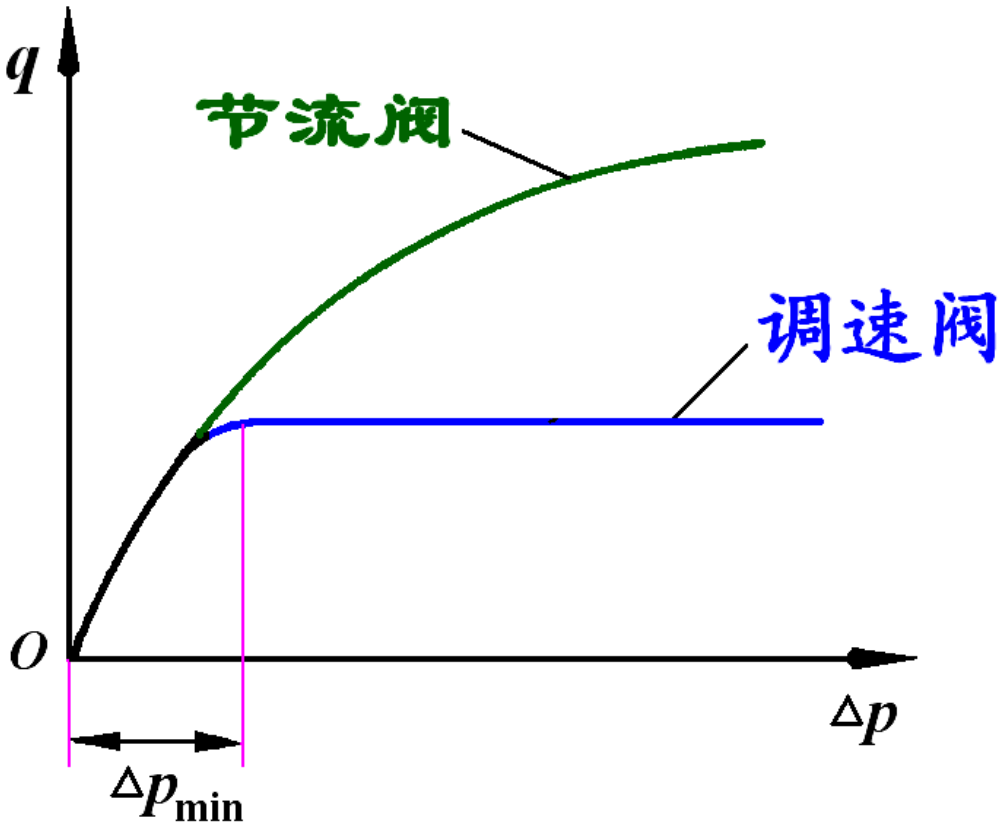
$$p_2A_1+p_2A_2=p_3A+F_s$$

式中A、A_1和A_2分别为上 腔、中部和下腔内压力油作用于阀芯的有效面积，且$A=A_1+A_2$。

故

$$p_2-p_3=\Delta p=Fs/A=K(X_0+X)/A\approx KX_0/A$$

因为弹簧刚度较低，且工作过程中减压阀阀芯位移较小，可认为Fs基本保持不变，故节流阀两端的压差为定值。这就保证了通过节流阀的流量稳定。

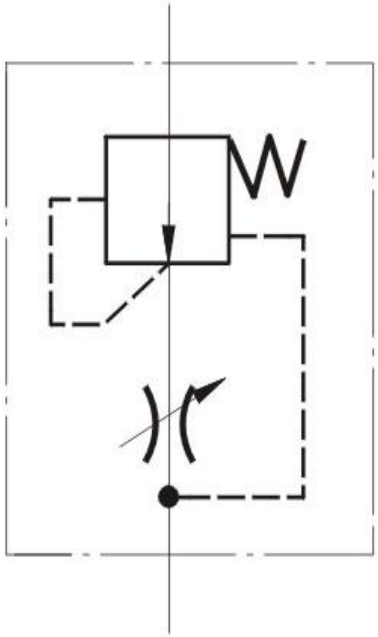


节流阀和调速阀的特性曲线

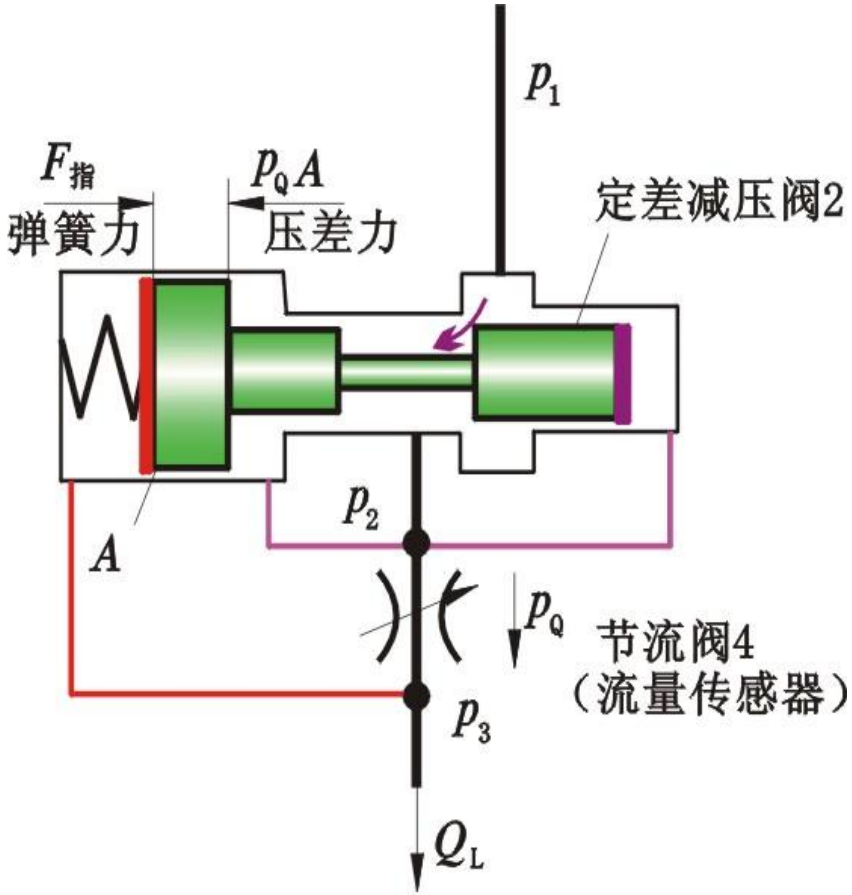
（Δp：阀的进出口压力差）

在减压阀不起作用前，节流阀起作用。

(c)

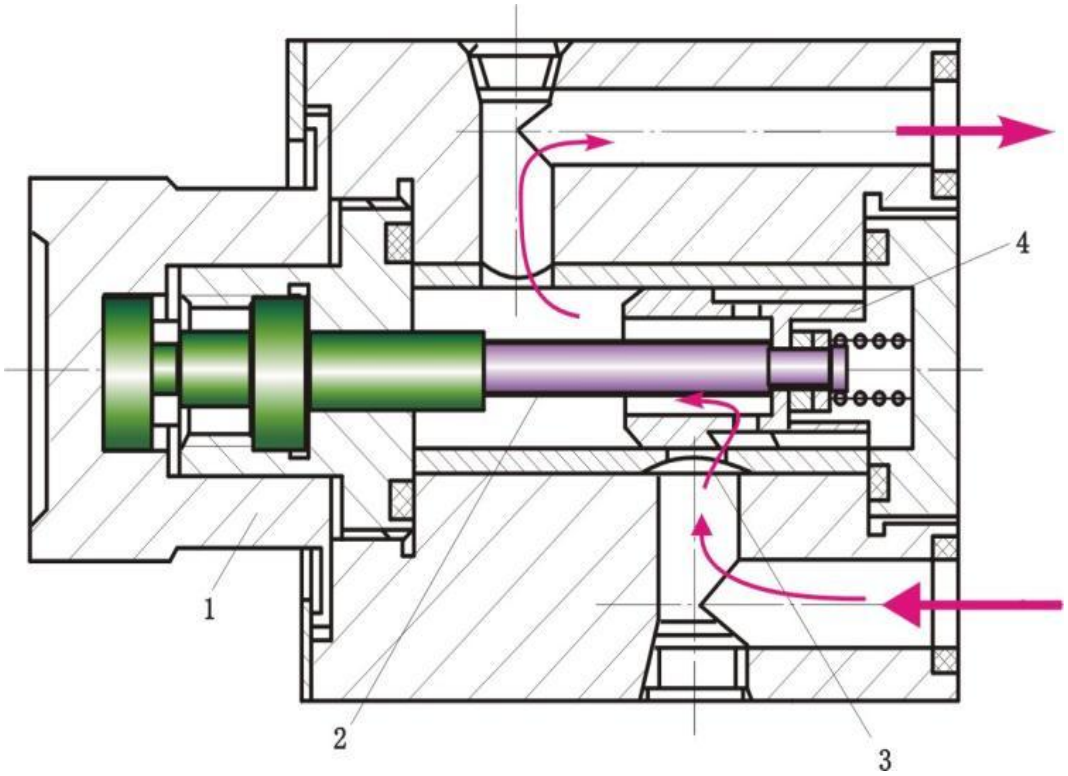


(b)



(d)

温度补偿调速阀（节流阀）



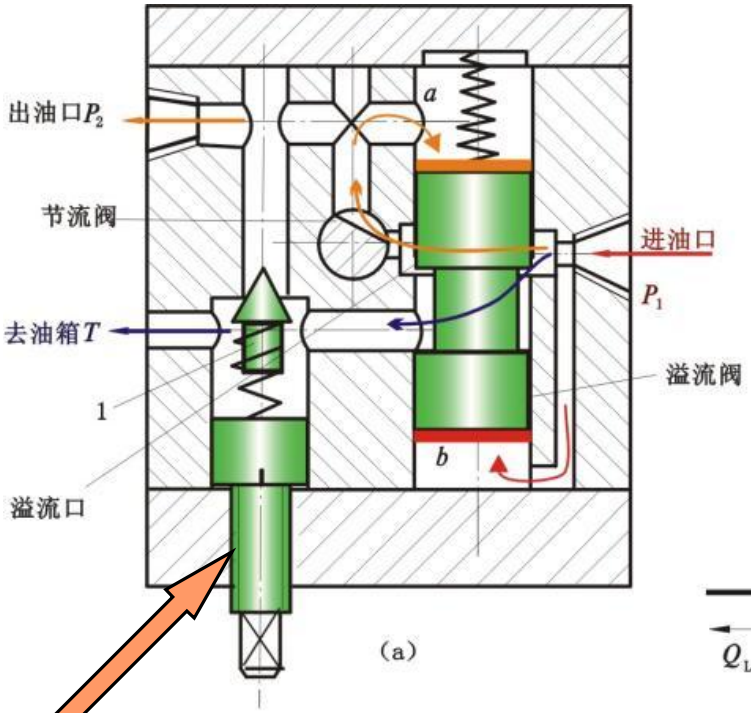
温度补偿调速阀减压阀部分的原理和普通调速阀相同。

节流阀芯杆**2**由热膨胀系数较大的材料制成，当油温升高时，芯杆热膨胀使节流阀口关小，能抵消由于粘性降低使流量增加的影响。

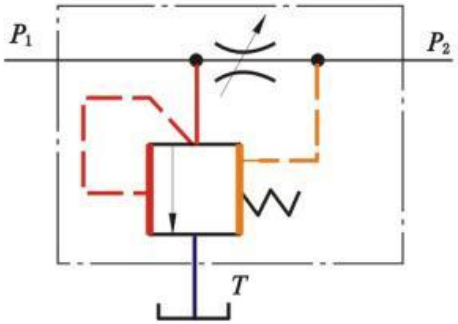
六、溢流节流阀(By-pass flow valve)

溢流节流阀把节流阀和溢流阀集成为一体，常和定量泵一起构成进口节流调速回路，使液压泵的工作压力始终比工作负载高一恒定值，能有效提高系统的工作效率。

主要用于泵出口。



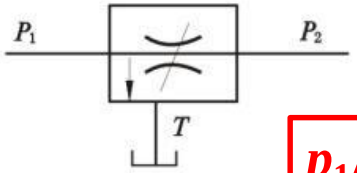
(a)



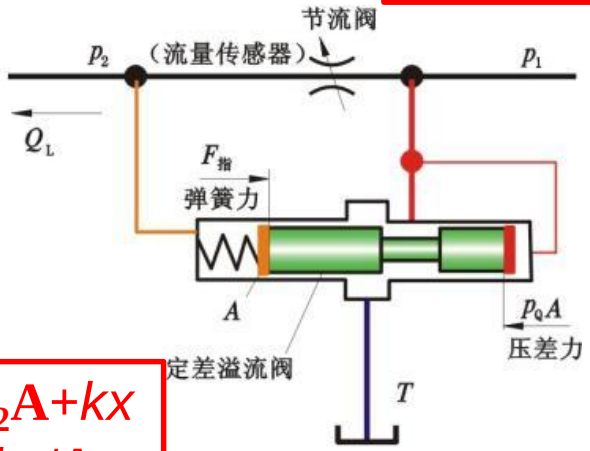
(b)

$$p_1=p_2+\triangle p$$

先不考虑安全阀



(c)



$$p_1A=p_2A+kx$$
$$p_1-p_2=kx/A$$

(d)

七、典型节流调速回路
(Typical throttle speed-control circuit)

液压系统常常需要调节液压缸和液压马达的运动速度，以适应主机的工作循环需要。液压缸和液压马达的速度决定于排量及输入流量。

液压缸的速度为： $u = \dfrac{q}{A}$

液压马达的转速: $n = \dfrac{q}{V_M}$

式中

q — 输入液压缸或液压马达的流量；

A — 液压缸的有效面积（相当于排量）；

$\boldsymbol{V_M}$ — 液压马达的每转排量。

由以上两式可以看出，要控制缸和马达的速度，可以通过改变流入流量来实现，也可以通过改变排量来实现。

对于液压缸来说，通过改变其有效作用面积**A**（相当于排量）来调速是不现实的，一般只能用改变流量的方法来调速。

对变量马达来说，调速既可以改变流量，也可改变马达排量。

目前常用的调速回路主要有以下几种：

(1)节流调速回路 采用定量泵供油，通过改变回路中节流面积的大小来控制流量，以调节其速度。

(2)容积调速回路 通过改变回路中变量泵或变量马达的排量来调节执行元件的运动速度。

(3)容积节流调速回路（联合调速）

1. 进油路节流调速回路

节流阀串联在泵和缸之间

注意

进油节流调速回路正常工作的条件:泵的出口压力为溢流阀的调定压力并保持定值。所以该回路又称定压式节流调速回路。

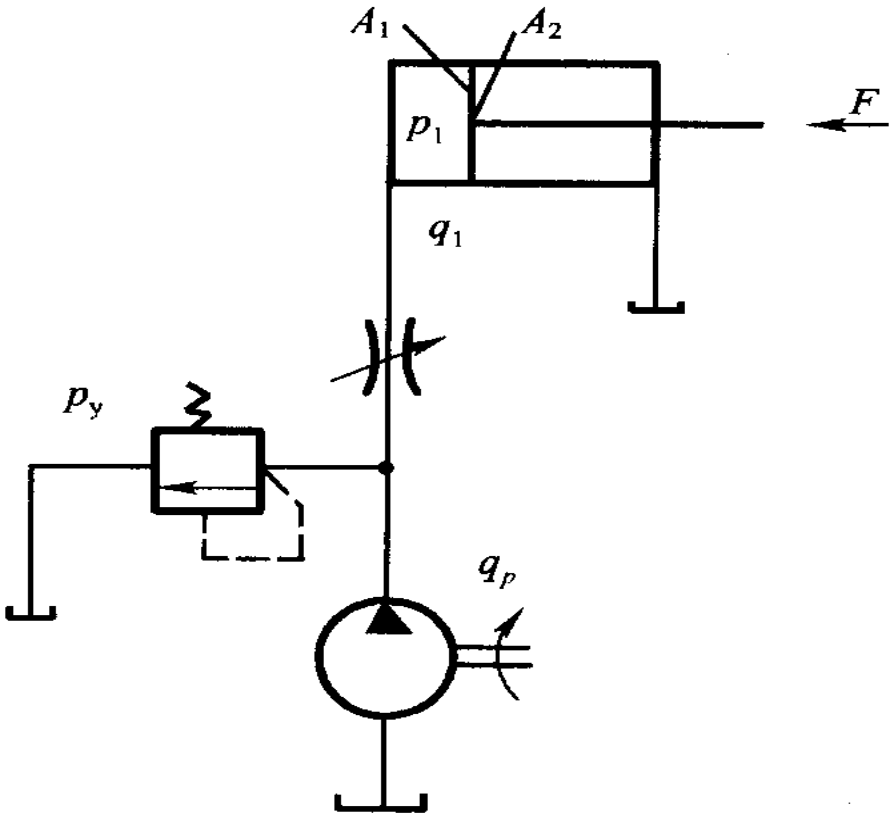


图 - 进口节流调速回路

（1）速度负载特性

当不考虑泄漏和压缩时，活塞运动速度为：$u = \dfrac{q_1}{A_1}$

活塞受力方程为：$p_1 = \dfrac{F}{A_1}$

式中：　***F*** — 外负载力；

p_2 — 液压缸回油腔压力，$p_2 \approx 0$。

缸的流量方程为：$q_1 = CA_T(\Delta p_T)^{j}$

$$q_1 = CA_T(p_p - p_1)^{j} = CA_T(p_p - \frac{F}{A_1})^{j}$$

于是 $$u = \frac{q_1}{A_1} = \frac{CA_T}{A_1^{1+j}}(p_p A_1 - F)^j$$

式中

C —与油液种类等有关的系数；

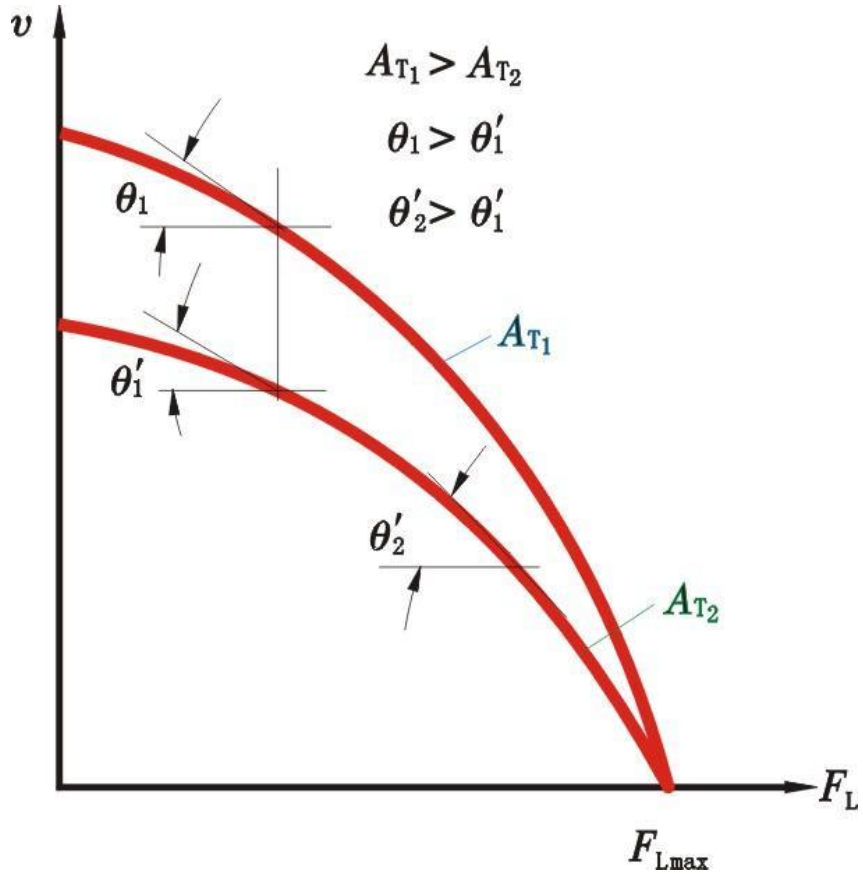
A_T—节流阀的开口面积；

Δp_T —节流阀前后的压强差，$\Delta p_T = p_p - p_1$

j —为节流阀的指数；当为薄壁孔口时，j **=0.5**。

$$u = \frac{q_1}{A_1} = \frac{CA_T}{A_1^{1+j}}(p_p A_1 - F)^j$$

公式为进油路节流调速回路的速度负载特性方程。以v为纵坐标,F_L为横坐标，将公式按不同节流阀通流面积A_T作图，可得一组抛物线，称为进油路节流调速回路的速度负载特性曲线。



当$F=p_pA_1$时，节流阀两端压差为零，活塞运动也就停止，液压泵的流量全部经溢流阀流回油箱。这种调速回路的速度负载特性较软（即k_v值小）。

$$u=\frac{q_1}{A_1}=\frac{CA_T}{A_1^{1+j}}(p_pA_1-F)^j$$

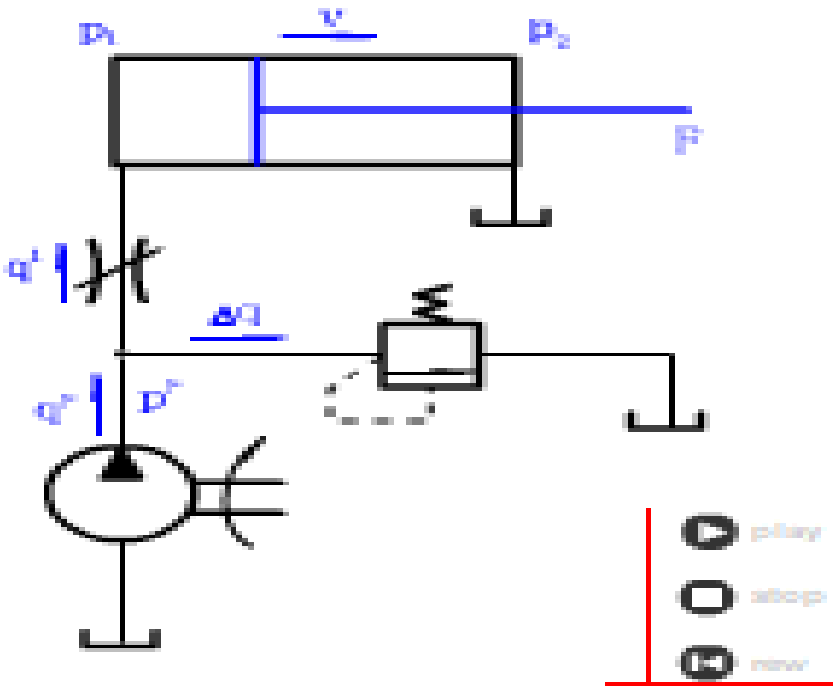
速度刚度 $$k_v=-\frac{\partial F}{\partial v}=\frac{A_1^{1+j}}{CA_Tj(p_pA_1-F)^{j-1}}=-\frac{1}{tg\theta}$$

由上式可以看出：

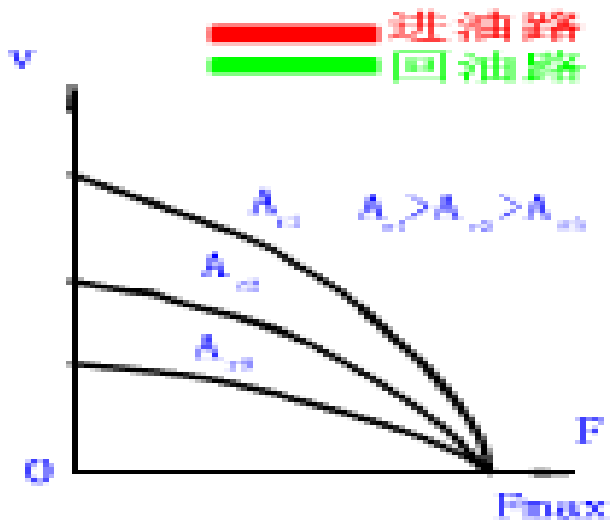
（1）当节流阀通流面积一定时，负载越小，速度刚度k_v越大。

（2）当负载一定时，节流阀通流面积越小，速度刚度k_v越大。

（3）适当增大液压缸有效面积和提高液压泵供油压力可提高速度刚度。



节流阀进油调速回路



（2）功率特性

液压泵输出功率即为该回路的输入功率为： $P_p = p_p q_p$

而缸的输出功率为： $P_1 = Fu = F\dfrac{q_1}{A_1} = p_1 q_1$

回路的功率损失为： $\Delta P = P_p - P_1 = p_p q_p - p_1 q_1$

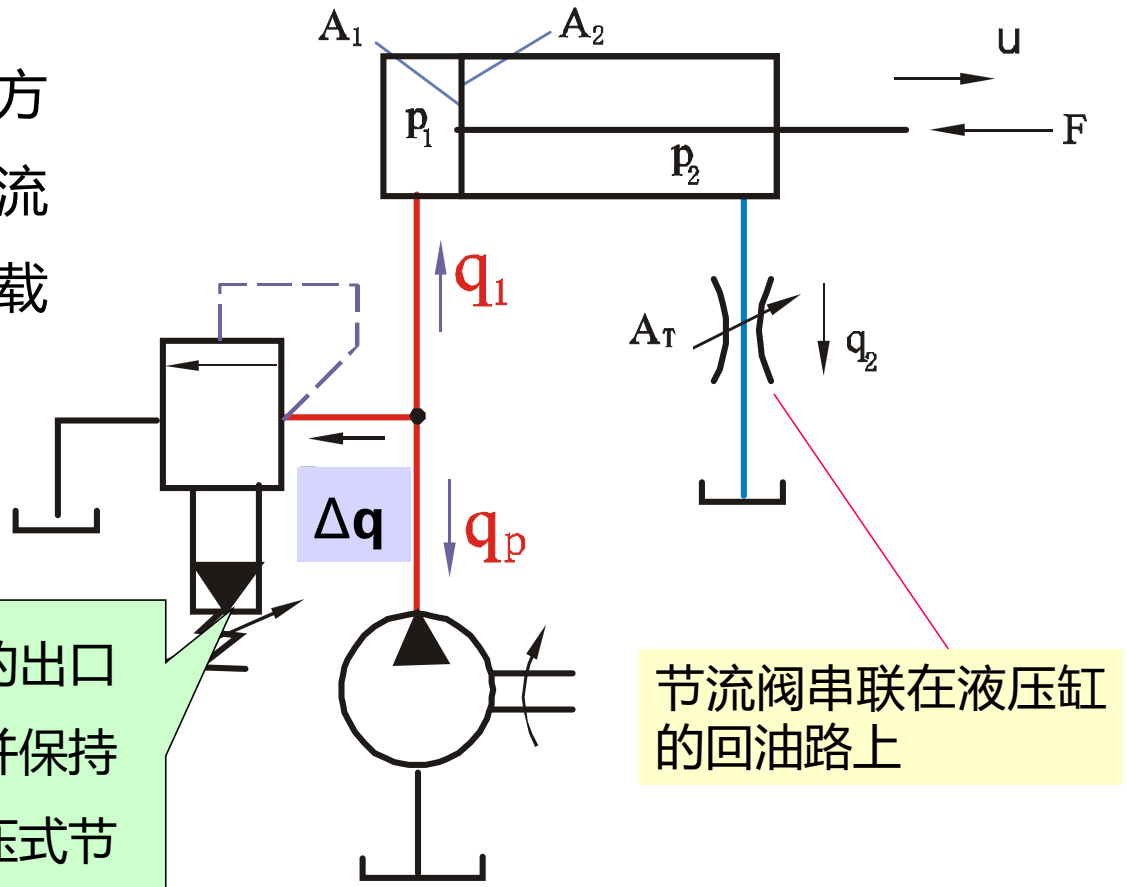
$$= p_p(q_1 + \Delta q) - (p_p - \Delta p_T)q_1$$

$$= \underbrace{p_p \Delta q}_{\text{溢流功率损失}} + \underbrace{\Delta p_T q_1}_{\text{节流功率损失}}$$

$$\eta = \frac{P_p - \Delta P}{P_p} = \frac{p_1 q_1}{p_p q_p}$$

2.回油路节流调速回路

采用同样的分析方法可以得到与进油路节流调速回路相似的速度负载特性。



节流阀串联在液压缸的回油路上

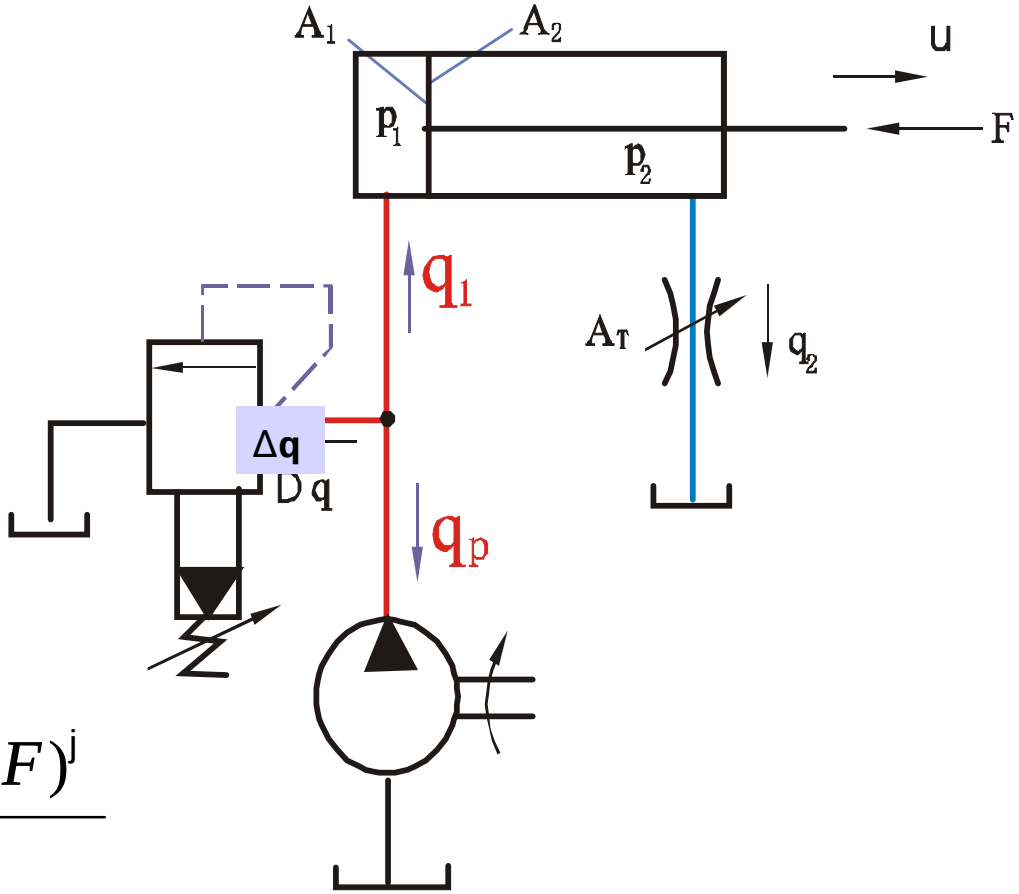
回油节流调速回路中，泵的出口压力为溢流阀的调定压力并保持定值。所以该回路又称定压式节流调速回路

(1) 缸的流量方程：

$$q_2 = CA_T(\Delta p_T)^j$$

$$= CA_T(p_2)^j$$

$$= CA_T\left(p_1\frac{A_1}{A_2} - \frac{F}{A_2}\right)^j$$



(2) 当不考虑泄漏和压缩时，活塞运动速度：

$$u = \frac{q_2}{A_2} = \frac{q_1}{A_1} = \frac{CA_T(p_pA_1 - F)^j}{A_2^{1+j}}$$

(3) 速度刚度k_v

$$k_v = -\frac{\partial F}{\partial v} = \frac{A_2^{1+j}}{CA_T j\,(p_p A_1 - F)^{j-1}} = \frac{p_p A_1 - F}{vj}$$

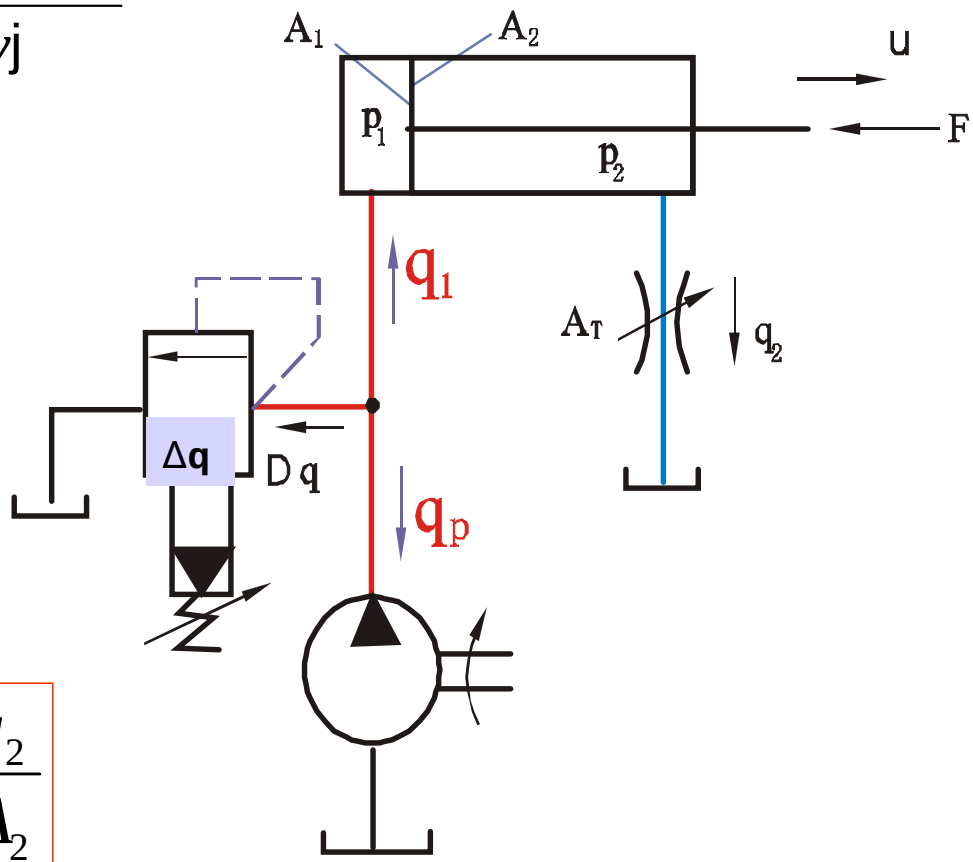
(4) 功率特性

液压泵输出功率即为该回路的输入功率为：

$$P_p = p_p q_p$$

而缸的输出功率为：

$$\boxed{P_1 = Fu = (p_p A_1 - p_2 A_2)\frac{q_2}{A_2}}$$



回路的功率损失为：

$$\Delta P = P_p - P_1 = p_p q_p - Fv$$

$$= p_p q_p - (p_p A_1 - p_2 A_2)v = p_p q_p - p_p q_1 + p_2 q_2$$

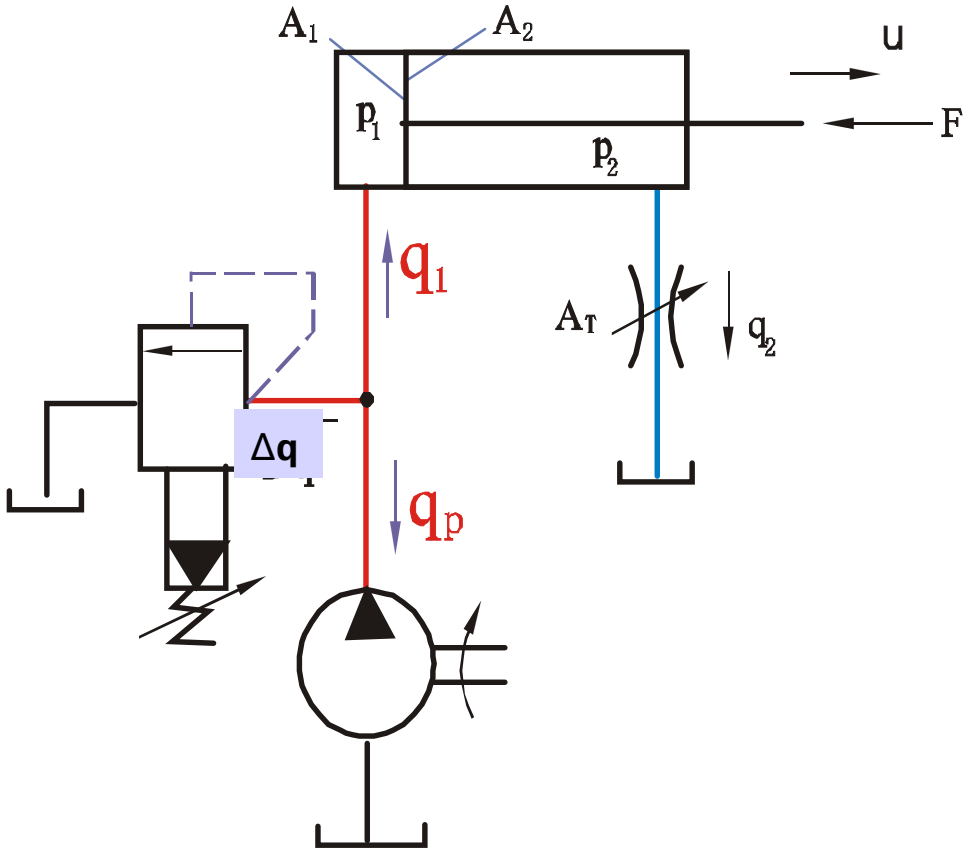
$$= p_p (q_p - q_1) + p_2 q_2$$

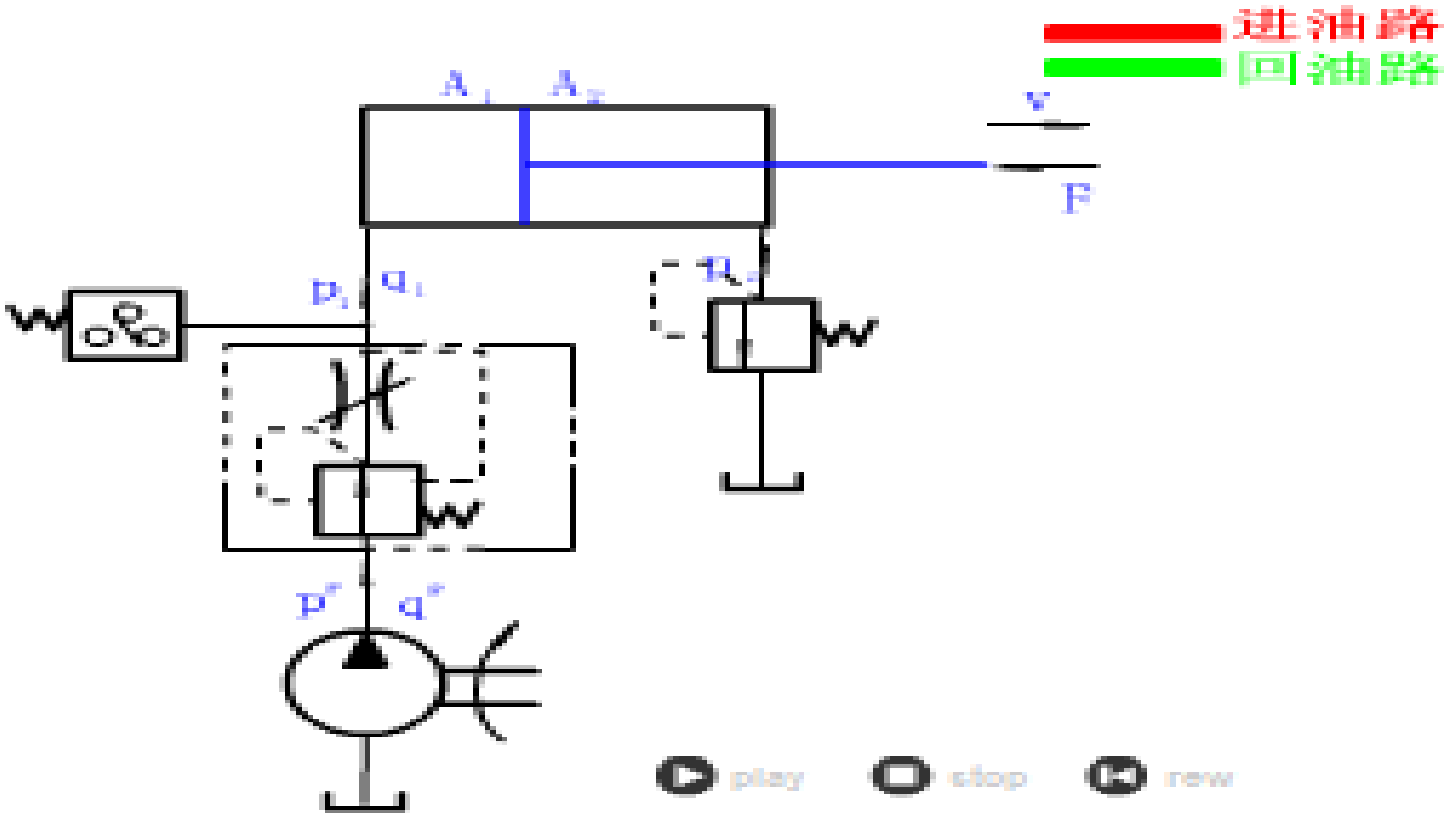
$$= p_p \Delta q + \Delta p_T q_2$$

(5) 回路效率

$$\eta = \frac{Fv}{p_p q_p} = \frac{p_p q_1 - p_2 q_2}{p_p q_p}$$

$$= \frac{\left(p_p \frac{A_1}{A_2} - \Delta p_T\right) q_2}{p_p q_p}$$




进油路
回油路
A1
A2
v
F
p1
q1
R2
pe
qe
play
stop
rew

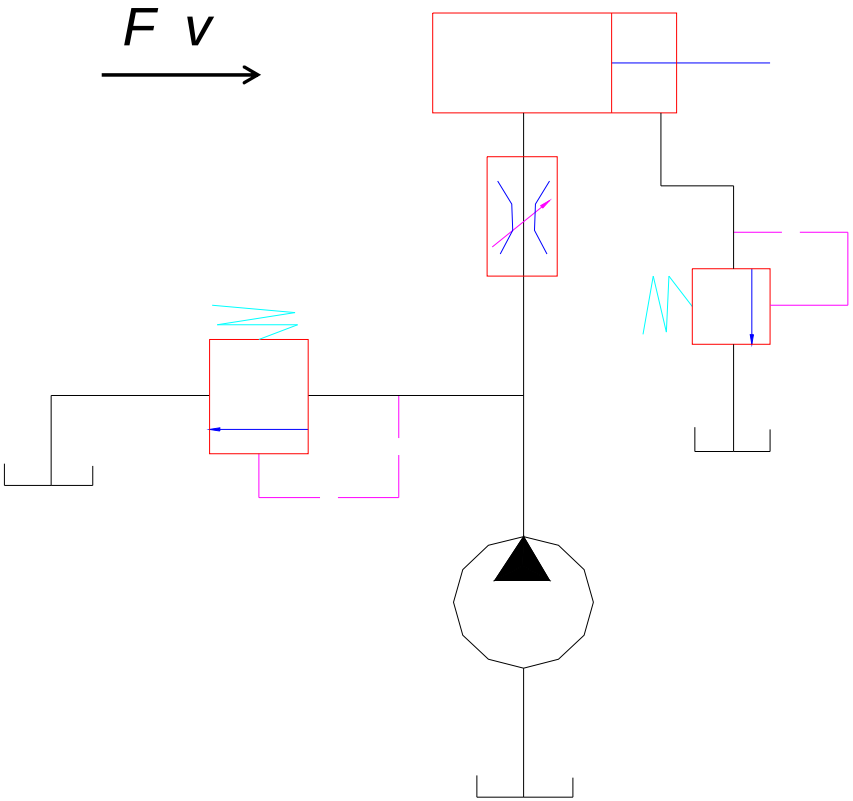
进油路和回油路节流调速的比较

进、回油路节流调速回路在速度负载特性、承载能力和效率等方面性能是相同的，差别如下:

(1) 承受负值负载能力

就是负载作用力方向和执行元件运动方向相同。进油路节流调速回路不能承受负值负载。

如果要使其承受负值负载，就得在回油路上加背压阀（见图，背压阻止工作部件在负值负载的作用下前冲），使执行元件在承受负值负载时其进油腔内的压力不致下降到零，以免液体“拉断”。



(2) 运动平稳性

$$u = \frac{q_1}{A_1} = \frac{q_2}{A_2} = \frac{CA_T(p_2)^j}{A_2}$$

在回油路节流调速回路中，液压缸回油腔的背压p_2与运动速度的平方成正比，是一种阻尼力。阻尼力不但有限速作用，且对运动部件的振动有抑制作用，有利于提高执行元件的运动平稳性。因此，就低速平稳性而言，回油路调速优于进油路调速，回油路节流调速的最低稳定速度较进油路调速低。

(3) 回油腔压力

回油路节流调速回路中回油腔压力P_2较高，特别是在负负载时，回油腔压力有可能比进油腔压力P_1还要高。这样就会使密封摩擦力增加，降低密封件寿命，并使泄漏增加，效率降低。

(4) 油液发热对泄漏的影响

回油路节流调速回路中，油液流经节流阀时产生能量损失并且发热，然后回油箱，通过油箱散热冷却后再重新进入泵和液压缸；而在进油路节流调速回路中，经节流阀后发热的油液直接进入液压缸，对液压缸泄漏影响较大，从而影响速度的稳定性。

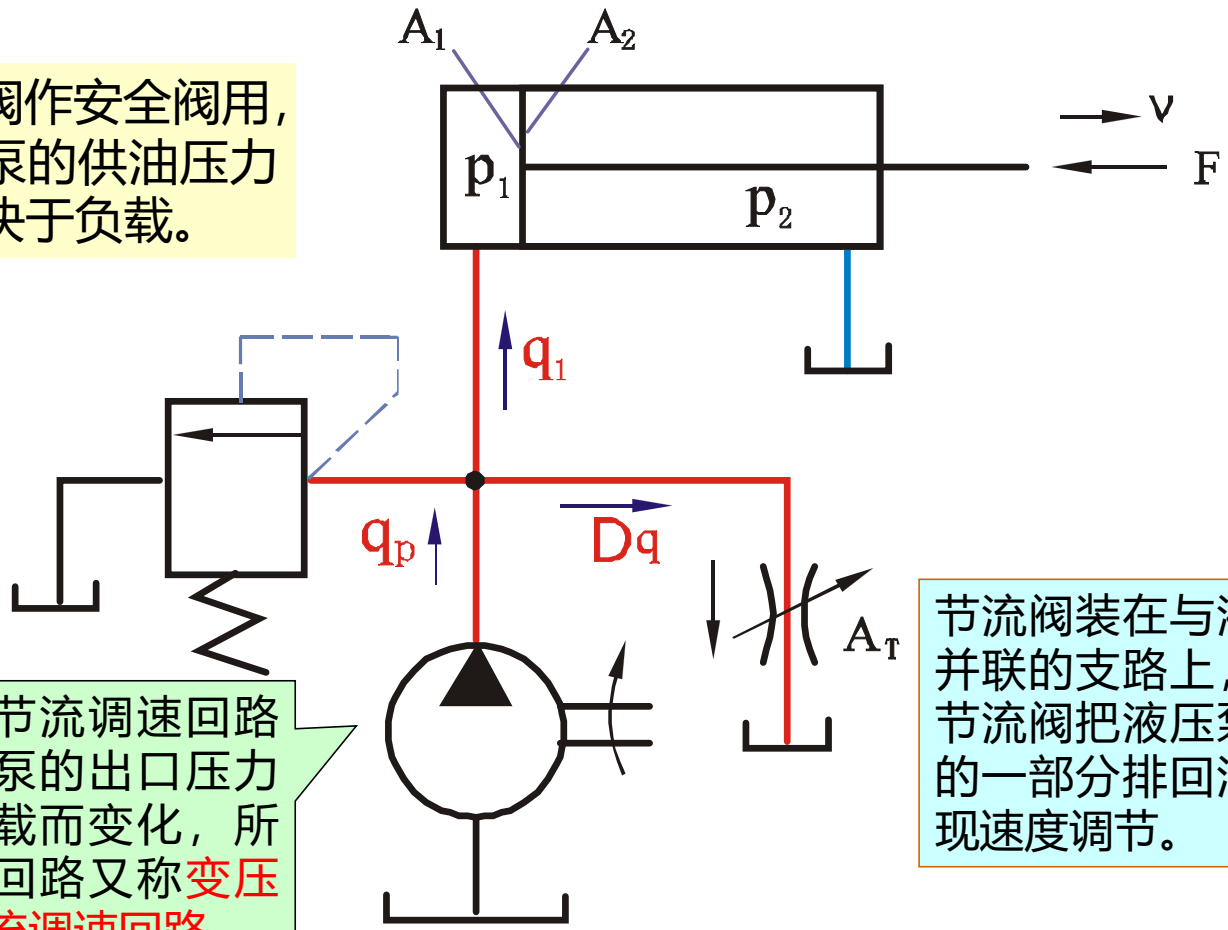
(5) 起动时前冲

回油路节流调速回路中，若停车时间较长，液压缸回油腔中要漏掉部分油液，形成空隙。重新启动时，液压泵全部流量进入液压缸，使活塞以较快的速度前冲一段距离，直到消除回油腔中的空隙并形成背压为止。这种启动时的前冲现象可能损坏机件。

进油路、回油路节流调速回路结构简单，但效率较低，只宜用在负载变化不大，低速、小功率场合，如某些机床的进给系统中。

3. 旁油路节流调速回路

溢流阀作安全阀用，液压泵的供油压力 P_p 取决于负载。



旁路节流调速回路中，泵的出口压力随负载而变化，所以该回路又称变压式节流调速回路。

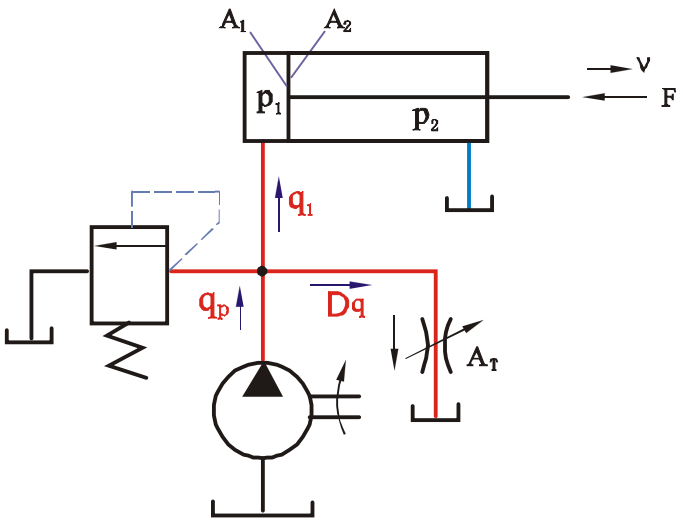
节流阀装在与液压缸并联的支路上，利用节流阀把液压泵供油的一部分排回油箱实现速度调节。

（1）速度负载特性

考虑到泵的工作压力随负载变化，泵的输出流量q_p应计入泵的泄漏量随压力的变化Δq_p，采用与前述相同的分析方法可得速度表达式为：

$$v = \frac{q_1}{A_1} = \frac{q_{pt} - \Delta q_p - \Delta q}{A_1}$$

$$v = \frac{q_{pt} - k\left(\frac{F}{A_1}\right) - CA_T\left(\frac{F}{A_1}\right)^m}{A_1}$$



式中　q_{pt}—泵的理论流量；

k—泵的泄漏系数，其余符号意义同前。

（2）功率特性

旁路节流调速只有节流损失，无溢流损失，功率损失较小。

回路的输入功率 $P_p = p_1 q_p$

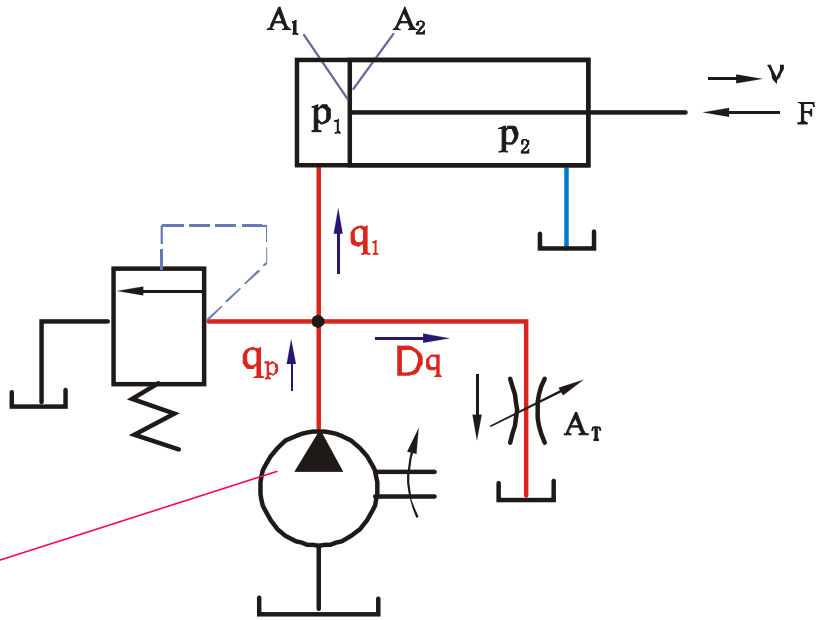
回路的输出功率 $P_1 = Fu = p_1 A_1 u = p_1 q_1$

回路的功率损失

$$\Delta P = P_p - P_1 = p_1 q_p - p_1 q_1 = p_1 \Delta q$$

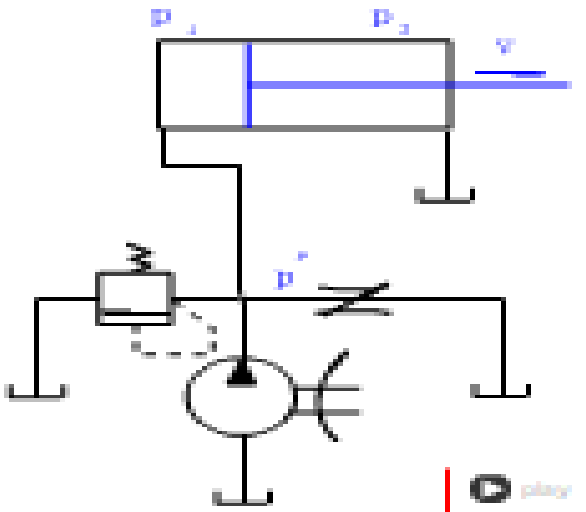
回路效率

$$\eta = \frac{P_1}{P_p} = \frac{p_1 q_1}{p_1 q_p} = \frac{q_1}{q_p}$$

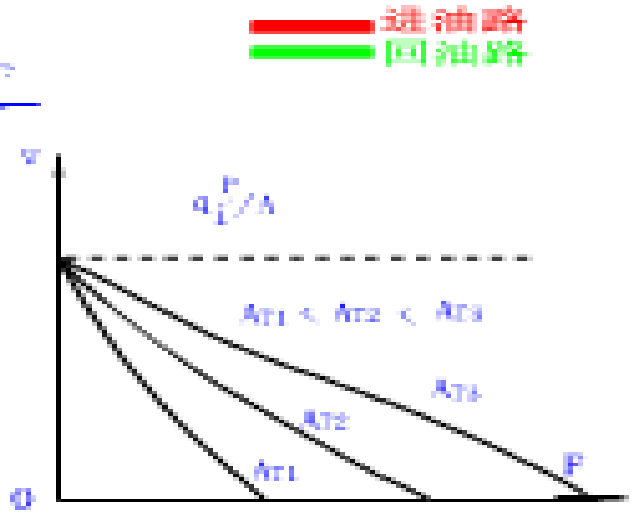


用于功率较大且对速度稳定性要求不高的场合

注意:节流调速回路速度负载特性比较软，变载荷下的运动平稳性比较差。为了克服这个缺点，回路中的节流阀可用调速阀来代替。

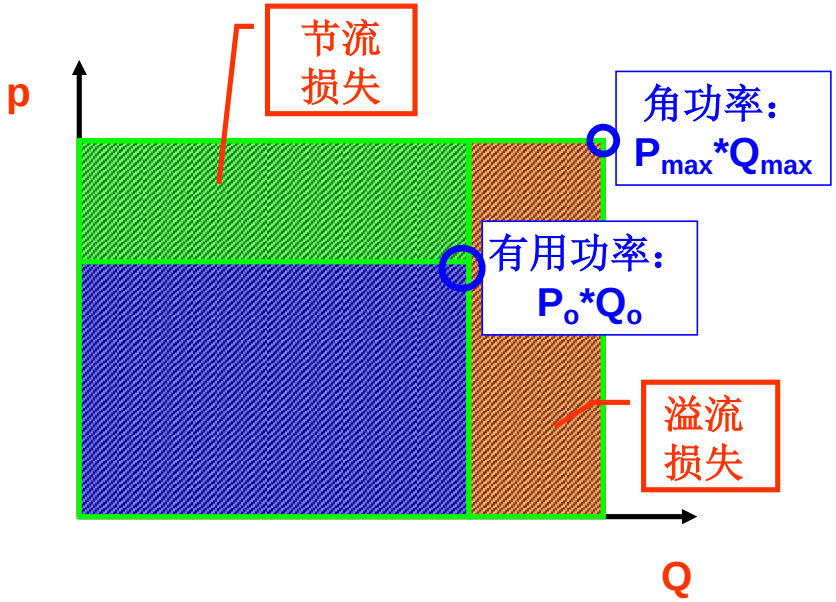


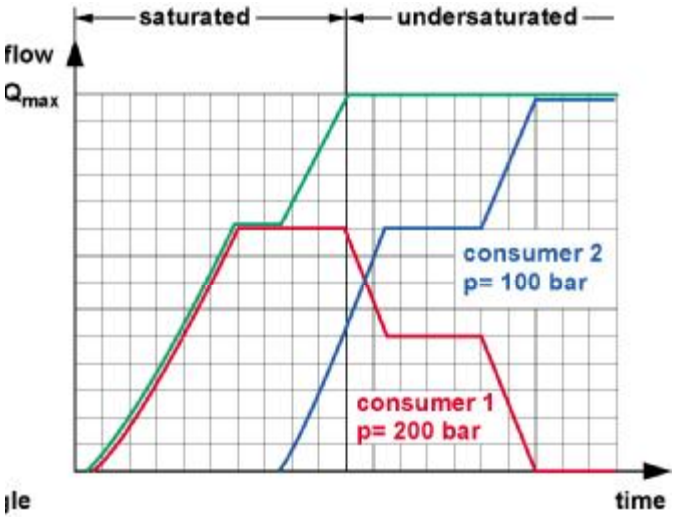
节流阀旁路节流调速回路



① 节能的举例。

② 旁通型调速阀的应用情况分析。



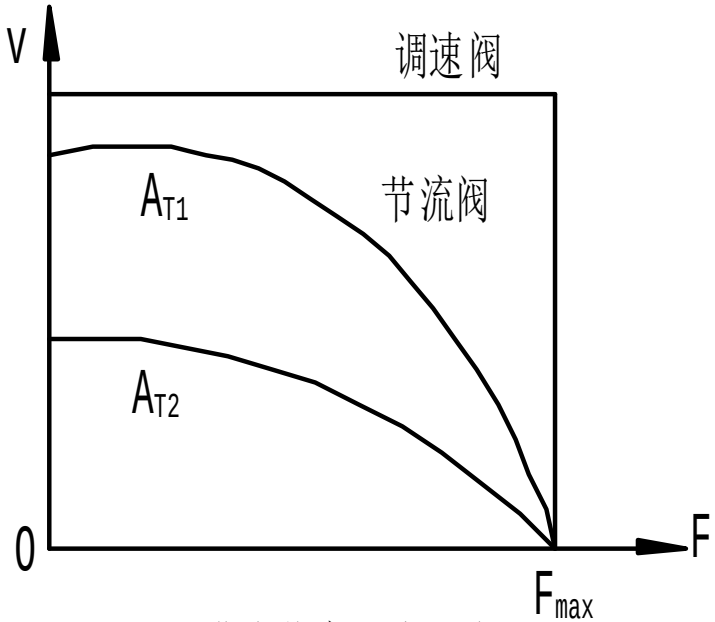


三种节流调速回路主要性能比较

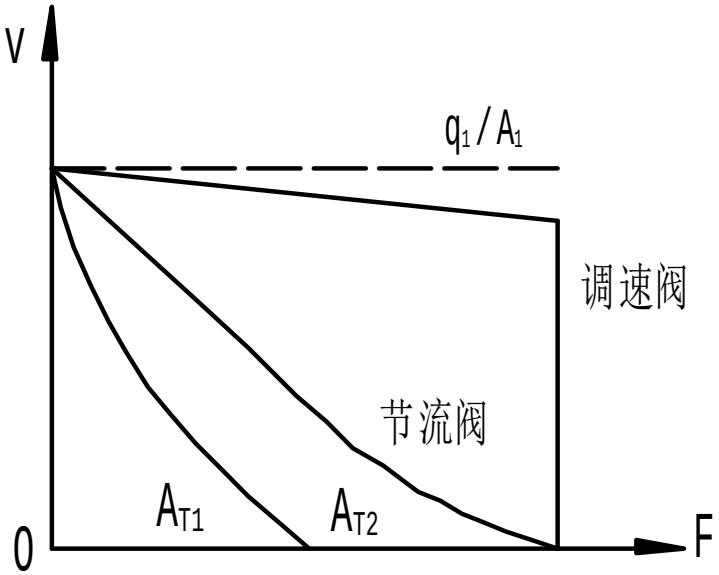
主要性能		进油节流	回油节流	旁路节流
机械性能	速度刚度	差	差	很差
	承载能力	好	好	较差
调速特性（调速范围）		大	大	小
功率特性	效率	低	低	较高
	发热	大	大	较小
使用特性	承受负向载荷能力	不能，需加背压阀	能	不能，需加背压阀
	起动冲击	无	有	有
	压力控制	方便	不方便	方便

使用调速阀的节流调速回路

使用节流阀的节流调速回路，变载荷下的运动平稳性都比较差，为了克服这一缺点，回路中的节流阀可用调速阀来代替。由于调速阀能在载荷变化的条件下保证节流口进、出油口间的压差基本不变，因而使用调速阀后，节流调速回路的速度－负载特性将得到改善。

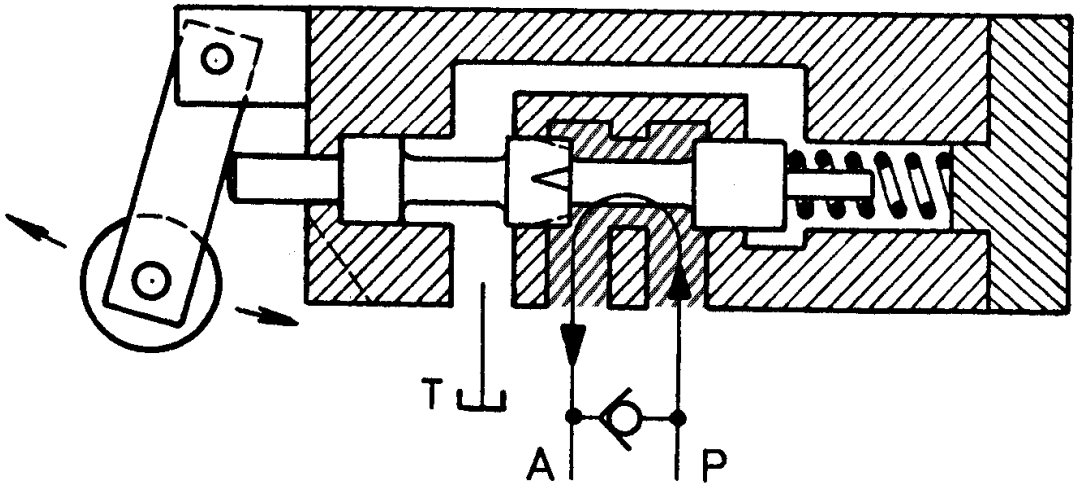
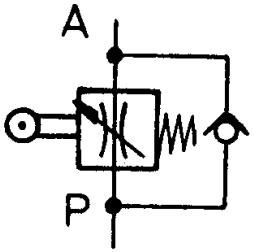
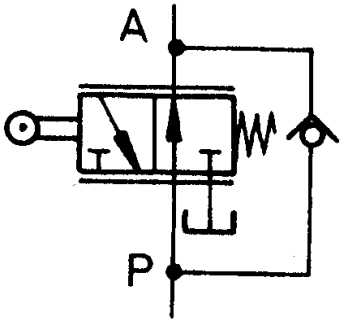


(1) 进油节流调速回路



(2) 旁路节流调速回路

行程节流阀 Deceleration valves

分为常开式和常闭式两种。

在行程阀阀芯上开有三角槽，形成节流口。使用时借助固定于滑块上的凸块压迫阀上滚轮，使节流口逐渐关闭（常开式）或打开（常闭式），从而改变通过阀的流量。